

EDICIÓN DE ESTUDIO EN ESPAÑOL

El enfoque probabilístico en la econometría

The Probability Approach in Econometrics

Trygve Haavelmo

Econometrica, Vol. 12, Supplement (julio de 1944), pp. iii–vi, 1–115
The Econometric Society

Guía de lectura, reconstrucción del aparato matemático,
figuras, tablas y glosario de notación

Índice general

1. Modelos abstractos y realidad	5
1.1. Introducción	5
1.2. «Definiciones cuantitativas exactas de las variables económicas»	7
1.3. Variables «observacionales», «verdaderas» y teóricas: una distinción importante	7
1.4. Modelos teóricos, hipótesis y hechos	9
2. El grado de permanencia de las leyes económicas	11
2.1. ¿Qué entendemos por «relación constante»?	11
2.2. La reversibilidad de las relaciones económicas	12
2.3. La cuestión de la simplicidad en la formulación de las leyes económicas	14
2.4. La autonomía de una relación económica	16
3. Esquemas estocásticos como base de la econometría	24
3.1. Probabilidad y variables aleatorias	24
3.2. El significado práctico de los enunciados de probabilidad	26
3.3. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad en economía	27
3.4. El método de escindir las variables observables	27
3.5. Ecuaciones estocásticas frente a ecuaciones exactas	28
4. La contrastación de hipótesis	30
4.1. Esquema de la teoría de Neyman–Pearson	30
4.2. Formulación general del problema de contrastar relaciones económicas	32
4.3. Ejemplo: un problema simple de ajuste de tendencia	34
4.4. El sentido de la frase «formular teorías contrastables»	37
5. Problemas de estimación	38
5.1. Formulación general del problema de estimar parámetros	38
5.2. Reducibilidad de una función respecto de sus parámetros	40
5.3. El criterio gramsciano de dependencia lineal	42
5.4. Ilustración de los problemas de estimación	43
6. Problemas de predicción	46
6.1. Formulación general del problema de predicción	46
6.2. Sugerencias prácticas para derivar fórmulas de predicción	47
Conclusión	49
A. Glosario de notación	50
B. Mapa conceptual de la monografía	52
Referencias citadas por Haavelmo	54
Nota sobre esta edición	56

Índice de figuras

2.1. Demanda reversible frente a demanda afectada por el «milieu»	13
4.1. Función de potencia del contraste	37
B.1. Encadenamiento lógico de los capítulos	53

Índice de cuadros

1.1. Los tres grupos de relaciones económicas cuantitativas.	6
1.2. Los tres tipos de variables y su papel.	8
2.1. Cuándo cabe esperar leyes simples y cuándo no.	16
4.1. Los dos tipos de error.	31
4.2. Función de potencia del contraste	36
B.1. Estructura de la obra: qué problema resuelve cada capítulo.	52

CAPÍTULO 1

Modelos abstractos y realidad

«No hay proposición que no pueda certificarse verdadera bajo ciertas condiciones, a determinar.»

—Vilfredo Pareto, citado por Haavelmo al abrir la monografía

1.1. Introducción

Idea central. *Un modelo exacto aplicado a datos reales es sencillamente falso: los hechos siempre discrepan. La salida no es tolerar discrepancias «no demasiado grandes» de manera informal, sino adoptar modelos que no impliquen afirmaciones categóricas, sino afirmaciones con cierta probabilidad de ser ciertas.*

Los modelos teóricos son instrumentos indispensables para entender y «explicar» lo que ocurre en la realidad. Dentro de un modelo extraemos conclusiones de la forma «si A es cierto, entonces B es cierto», y podemos decidir si un eslabón de la teoría es correcto o incorrecto, esto es, si viola o no la consistencia interna del esquema. Mientras permanezcamos en el mundo de las abstracciones no hay límite a lo que podamos elegir demostrar o refutar. La única salvaguarda contra la especulación estéril es el requisito de que los resultados teóricos hayan de compararse, en última instancia, con fenómenos reales.

Ahora bien, cuando las afirmaciones derivadas de un modelo se transfieren a los hechos, la dicotomía «correcto/incorrecto» se vuelve ambigua. Los hechos discreparán, en algún aspecto, de cualquier afirmación exacta derivada del modelo. Dicho crudamente: *tales modelos exactos son simplemente falsos en relación con los hechos considerados.*

¿De qué sirven, entonces, modelos que implican afirmaciones falsas? La respuesta habitual —que basta con que las discrepancias no sean «demasiado grandes»— no se sostiene al segundo examen. Porque entonces necesitamos una regla que decida *de antemano* cuándo diremos que nuestras afirmaciones a priori son correctas o incorrectas. Y esa regla tendrá que formar parte del modelo mismo. El modelo así ampliado conduce a afirmaciones más amplias que, aplicadas a los hechos, sí serán verdaderas o falsas.

Pero hay más. Ninguna teoría puede seguir siendo verdadera respecto de un conjunto de hechos si alguna vez implica una afirmación falsa sobre ellos. Es prácticamente imposible sostener una teoría que implique una afirmación no trivial sobre ciertos hechos, porque tarde o temprano los hechos contradirán esa afirmación. Por tanto no basta con conformarse con afirmaciones más amplias: hay que adoptar **un tipo particular de modelo**, aquel que permite afirmaciones que no son implicaciones sino que meramente tienen *cierta probabilidad* de ser ciertas. Esto conduce a una formulación probabilística de las teorías destinadas a aplicarse.

Una consecuencia lógica

La expresión «la teoría es casi verdadera» carece de sentido salvo que se especifique del modo indicado. Cuando decimos que una teoría exacta es «casi verdadera», lo que debemos

querer decir es que esa teoría, aunque falsa tal como está, puede en la práctica sustituir a *otro* modelo que, primero, conduciría a afirmaciones algo más amplias y, segundo, permitiría que incluso esas afirmaciones más amplias fallaran «en raras ocasiones».

De modo que la pregunta de si un modelo teórico exacto es «casi verdadero» es en realidad la misma pregunta que la de si algún *otro* modelo, que afirma menos, es efectivamente verdadero en relación con los hechos, o al menos no los contradice.

Una taxonomía de las relaciones cuantitativas

El análisis se restringe a una clase importante de teorías económicas: aquellas cuyo modelo consiste en un sistema de ecuaciones —ordinarias o funcionales— entre variables económicas. Haavelmo clasifica estas relaciones en tres grupos.

Cuadro 1.1: Los tres grupos de relaciones económicas cuantitativas.

	Grupo	Ejemplos	Estatuto de los parámetros
I	Identidades definicionales	Gasto total = precio $\times$ cantidad comprada; producto total = producto por trabajador $\times$ número de trabajadores	Dados por definición
II	Relaciones técnicas	Funciones de producción; restricciones naturales o institucionales tomadas como datos en la planificación	La elección de forma y parámetros puede corresponder a otras ciencias
III	Relaciones que describen la acción económica	Conducta de individuos o unidades colectivas: decisiones de producir y consumir	A nuestra disposición, para adaptar la relación hipotética a un conjunto de variables

En las relaciones de tipo III surge una objeción natural: sabemos que las decisiones de consumir o invertir dependen de un enorme número de factores, muchos de ellos no expresables en términos cuantitativos. ¿Qué sentido tiene asociar esa conducta a un conjunto limitado de fenómenos medibles?

La respuesta de Haavelmo tiene dos partes. Primero, sólo se intentan «explicaciones» de este tipo para fenómenos que son ellos mismos de naturaleza cuantitativa: precios, valores, volúmenes físicos. Segundo —y esto es lo decisivo—, cuando las decisiones económicas son del tipo «más» o «menos», «mayor» o «menor», necesariamente tienen consecuencias para *otros* fenómenos medibles. Si alguien gasta más de su renta fija en una mercancía, ha de gastar menos en otras. Si un fabricante quiere aumentar su producción, ha de comprar más medios de producción. Sería muy artificial suponer que esas magnitudes no influyen a su vez sobre las decisiones tomadas, y que no hay sistema alguno en tales influencias. Es entonces un paso natural intentar una descripción aproximada mediante ciertos *parámetros conductuales*.

Nota del editor. Haavelmo cierra la sección con una advertencia que conviene subrayar: las explicaciones son invenciones artificiales nuestras en la búsqueda de una comprensión de la vida real; no son verdades ocultas que estén ahí para ser «descubiertas». Esta posición instrumentalista recorre toda la monografía y explica por qué el criterio último de una relación no será su «verdad» sino su *autonomía* (§8).

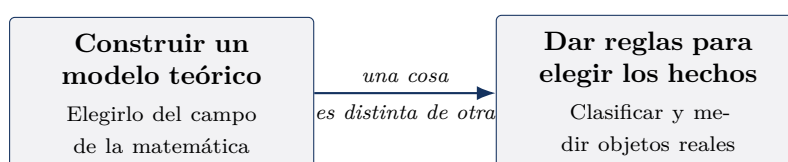
1.2. «Definiciones cuantitativas exactas de las variables económicas»

Idea central. *La frase se ha vuelto un eslogan, pero está mal planteada. Dentro de un modelo matemático no existe el problema de definir cuantitativamente un concepto per se. El problema real es otro: dar reglas para elegir los hechos a los que el modelo se aplicará.*

La interpretación sencilla y racional sería ésta: puesto que los hechos que queremos estudiar se presentan en forma de mediciones numéricas, habremos de elegir nuestros modelos en el campo de la lógica que trata con números, es decir, en la matemática. Pero los conceptos matemáticos obtienen su significado cuantitativo *implícitamente*, a través del sistema de operaciones lógicas que imponemos. En matemática pura no existe realmente el problema de la definición cuantitativa de un concepto sin referencia a ciertas operaciones.

Por tanto, cuando los economistas hablan del problema de las definiciones cuantitativas, deben tener en mente algo relativo a *fenómenos económicos reales*: quieren dar reglas exactas para medir ciertos fenómenos, saber exactamente qué elementos de la realidad corresponden a los de la teoría.

La distinción resultante es fundamental:



Para lo segundo siempre necesitaremos cierta disposición entre los investigadores a ponerse de acuerdo «a efectos prácticos» sobre cuestiones de definición. Estrictamente hablando, nunca es posible evitar ambigüedades en la clasificación y medición de fenómenos reales. No sólo nuestra técnica de medición física es imprecisa: en la mayoría de los casos ni siquiera podemos dar una descripción inequívoca del *método* de medición que se ha de emplear, ni reglas precisas para elegir qué medir en conexión con una teoría dada.

Tómese algo aparentemente tan simple como medir el consumo total de una mercancía en un país durante un periodo. Las dificultades aparecen de inmediato: las nociones de «mercancía» o «consumo» no son términos precisos, y cabe disputa sobre su contenido o su medida cuantitativa.

1.3. Variables «observacionales», «verdaderas» y teóricas: una distinción importante

Idea central. *Hay que distinguir tres niveles: las variables teóricas (construcciones que satisfacen la consistencia interna del modelo), las variables verdaderas (nuestro ideal de medición exacta de la realidad tal como es) y las variables observacionales (lo que las estadísticas nos entregan de hecho). Confundirlas es la fuente principal de disputas estériles sobre si una teoría «funciona».*

Aunque nuestro conocimiento efectivo de los hechos económicos descansa en clasificaciones toscas y mediciones aproximadas, tenemos la sensación de que a menudo «podríamos hacerlo

mejor»: de que sería posible dar descripciones y reglas de medición tales que dos o más observadores independientes, aplicándolas al mismo grupo de objetos, obtendrían prácticamente las mismas magnitudes. Cuando operamos con nociones como renta nacional, producto, importaciones o exportaciones, sentimos que estas cosas tienen un significado cuantitativo definido y podrían medirse con bastante exactitud, pero que —por razones financieras o de tiempo— no estamos en condiciones de llevar a cabo el recuento como realmente quisiéramos.

En teoría pura introducimos variables que, *por construcción*, satisfacen ciertas condiciones de consistencia interna del modelo. A estas variables teóricas se les suele dar nombres que indican con qué mediciones «verdaderas» esperamos identificarlas. Pero las variables teóricas *no* se definen como idénticas a algunas variables verdaderas: el proceso de medición correcta se aplica esencialmente a cada variable *por separado*, mientras que imponer una relación funcional entre ellas es ir mucho más lejos.

Cuadro 1.2: Los tres tipos de variables y su papel.

Tipo	Qué es	Qué ocurre si contradice la teoría
Teóricas x'_i	Las mediciones verdaderas que <i>deberíamos</i> obtener si la realidad estuviera efectivamente de acuerdo con el modelo	No aplica: son construcciones internas al modelo
Verdaderas x_i	Nuestro ideal de medición exacta de la realidad «tal como es de hecho»	La teoría se rechaza como falsa
Observacionales	Lo que la estadística económica corrientemente efectivamente entrega	Queda abierta la posibilidad de estar contrastando la teoría sobre hechos para los que no fue concebida

Qué hace «económica» a la economía matemática

Haavelmo plantea una pregunta incómoda: ¿en qué se diferencia la «economía matemática» de la matemática a secas? ¿Un sistema de ecuaciones se vuelve menos matemático y más económico sólo por llamar x al «consumo» e y al «precio»? Hay muchos trabajos que no van mucho más allá de eso, y difícilmente merecen el rango de contribución a la economía.

Lo que hace que una pieza de economía matemática sea también economía es esto: cuando planteamos un sistema de relaciones teóricas y usamos nombres económicos para las variables, **tenemos en mente algún experimento efectivo, o el diseño de un experimento**, que al menos podríamos imaginar organizar, con el fin de medir aquellas magnitudes de la vida económica real que pensamos podrían obedecer las leyes impuestas a sus homónimas teóricas.

En la teoría de la elección, por ejemplo, introducimos superficies de indiferencia para mostrar cómo un individuo distribuiría su renta fija entre mercancías a precios dados. Esto *suen*a a economía, pero es sólo un esquema formal hasta que añadimos un diseño de experimentos que indique: primero, qué fenómenos reales han de identificarse con los precios, cantidades y renta teóricos; segundo, qué se entiende por «individuo»; y tercero, cómo habríamos de disponer las cosas para observar al individuo efectuando realmente su elección.

El criterio de demarcación

La diferencia entre variables verdaderas y observacionales puede caracterizarse así:

Variables verdaderas: si su comportamiento contradijera la teoría, la teoría se rechazaría como falsa.

Variables observacionales: al contradecir la teoría, dejan abierta la posibilidad de que

estemos probando la teoría sobre hechos para los que no estaba pensada; la confusión la causa el uso del mismo nombre para magnitudes que en realidad son distintas.

Para contrastar una teoría contra los hechos, o para usarla en predicción, o bien hay que «corregir» las observaciones estadísticas disponibles, o bien hay que ajustar la teoría misma.

Ejemplo 1.1 (La analogía mecánica). Supóngase que queremos verificar la ley de caída de los cuerpos en el vacío, y que nuestras mediciones consisten en observaciones de una piedra dejada caer por el aire desde distintas alturas. Para usar tales datos habría que calcular el efecto adicional de la resistencia del aire y extraerlo de los datos; o, lo que viene a ser lo mismo, ampliar la teoría simple para dar cabida a esa resistencia (y probablemente a muchos otros factores).

Un físico descartaría esas mediciones por absurdas para tal propósito, porque fácilmente puede hacerlo mucho mejor. El economista, en cambio, a menudo ha de conformarse con mediciones toscas y sesgadas. Con frecuencia su tarea consiste en extraer las mediciones que necesita de datos recogidos con otro propósito; o bien se le presentan resultados que la Naturaleza ha producido en toda su complejidad, siendo su tarea construir modelos que expliquen lo observado.

La conclusión práctica es un consejo que los economistas casi nunca dejan de dar pero que pocos siguen: estudiar con mucho cuidado las series efectivamente consideradas y las condiciones en que se produjeron, *antes* de identificarlas con las variables de un modelo teórico particular.

1.4. Modelos teóricos, hipótesis y hechos

Idea central. *Un modelo teórico es, formalmente, una restricción sobre las variaciones conjuntas de un sistema de magnitudes que de otro modo podrían tomar cualquier valor. Sólo adquiere significado económico cuando se le asocia un diseño de experimentos que describa —e indique cómo medir— un sistema de variables verdaderas.*

Sean $x'_1, x'_2, \dots, x'_n$ un conjunto de n variables reales, y denótese por (x') cualquier conjunto particular de valores de esas variables. Todo conjunto así puede representarse por un punto del espacio cartesiano n -dimensional. Sea S el conjunto de todos esos puntos, y sea A un sistema de reglas u operaciones que define un subconjunto $S_A \subset S$. (Por ejemplo, S_A podría ser cierta superficie n -dimensional.)

Las reglas A atribuyen a cada punto (x') una propiedad: la de pertenecer o no a S_A . Si permitimos que las n variables x' varíen sólo bajo la condición de que (x') pertenezca a S_A , esto constituye un **modelo teórico** de lo que las variables x' pueden hacer.

Análogamente, considérense n funciones del tiempo $x'_1(t), x'_2(t), \dots, x'_n(t)$. Sea F el conjunto de todos los sistemas posibles de n funciones del tiempo, y sea B un sistema de reglas que define una subclase $F_B \subset F$. El sistema de reglas B define entonces un modelo respecto de n series temporales.

Definición 1.1 (Modelo teórico). Un modelo teórico es una restricción sobre las variaciones conjuntas de un sistema de magnitudes variables que de otro modo podrían tomar cualquier valor o propiedad.

De manera más general, las restricciones impuestas podrían no excluir absolutamente ningún valor: podrían limitarse a dar *pesos* —o probabilidades— distintos a los diversos conjuntos

de valores posibles. El modelo se caracterizaría entonces por definir ciertos subconjuntos restringidos del conjunto de todos los valores posibles, tales que esos subconjuntos concentren casi todo el peso total.

Nota del editor. Aquí está, en germen, todo el programa de la monografía. El paso del modelo como *exclusión* (el punto pertenece o no a S_A) al modelo como *ponderación* (los puntos reciben pesos que suman uno) es exactamente el paso de la ecuación exacta a la ecuación estocástica que se formaliza en el capítulo III, §13.

Un modelo teórico en este sentido carece, tal cual, de significado práctico. Y esa situación no cambia por el mero hecho de introducir nombres económicos para las magnitudes involucradas. El modelo alcanza significado económico sólo cuando se ha elegido o descrito un sistema correspondiente de magnitudes en la vida económica real, con el fin de identificarlas con las del modelo. Es decir: el modelo tendrá significado económico sólo cuando se le asocie un **diseño de experimentos efectivos** que describa —e indique cómo medir— un sistema de variables verdaderas $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Como consecuencia de tal identificación, todas las afirmaciones admisibles que puedan hacerse dentro del modelo sobre las variables teóricas quedan hechas automáticamente también sobre las variables verdaderas. **El modelo se convierte así en una hipótesis a priori sobre fenómenos reales.**

CAPÍTULO 2

El grado de permanencia de las leyes económicas

Este capítulo aborda la objeción más común contra la econometría: «no existen leyes constantes que describan los fenómenos de la vida económica». Haavelmo argumenta que el enunciado, tal como se formula, carece de significado preciso, y lo reemplaza por tres problemas analíticamente tratables:

- I. La **reversibilidad** de las relaciones económicas (§6).
- II. La cuestión de la **simplicidad** en la formulación de las leyes económicas (§7).
- III. La **autonomía** de una relación económica (§8).

2.1. ¿Qué entendemos por «relación constante»?

Idea central. *La constancia de una relación no es una propiedad de la ecuación: es una propiedad conjunta de la ecuación, del diseño de experimentos que la acompaña y de los datos. Toda teoría cuantitativa necesita como apéndice imprescindible un diseño de experimentos.*

Considérese una relación teórica entre n variables teóricas x' con k parámetros:

$$f(x'_1, x'_2, \dots, x'_n; \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) = s' \quad (2.1)$$

donde a s' se le atribuyen ciertas propiedades (en el caso exacto, $s' \equiv 0$). Lo esencial de una *regla de medición* es que no impone a priori la restricción (2.1) sobre las variables a medir. Si lo hiciera, recaeríamos en el mundo de la teoría abstracta, porque una de las variables se seguiría de la medición de las otras $n - 1$ y de las propiedades asignadas a s' . La regla de medición es esencialmente un dispositivo técnico para medir *cada variable por separado*: es un diseño de experimentos efectivos para obtener las variables verdaderas descritas en la sección 1.3.

Sea ahora $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ cualquiera de los resultados obtenibles mediante nuestro diseño de experimentos, y defínase s implícitamente por

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) = s \quad (2.2)$$

con la *misma* f de (2.1). Si s tiene las mismas propiedades que s' cualquiera que sea el sistema de valores observados experimentalmente, decimos que las variables verdaderas observables x_i **siguen una ley constante**.

Dadas, pues, una relación teórica, un diseño de experimentos y un conjunto de observaciones, el problema de la constancia o invariancia de una relación económica se reduce a dos preguntas:

1. ¿Hemos observado efectivamente lo que pretendíamos observar? Es decir, ¿puede considerarse el conjunto dado de observaciones como un resultado obtenido siguiendo nuestro diseño de experimentos ideales?
2. ¿Tienen las variables verdaderas efectivamente las propiedades de las variables teóricas?

Dos clases de experimentos

Un diseño de experimentos —la prescripción de lo que los físicos llaman un *experimento crucial*— es un apéndice esencial de toda teoría cuantitativa. Los experimentos que solemos tener en mente se agrupan en dos clases muy distintas:

(1) Experimentos que quisiéramos hacer

Aislar artificialmente ciertos fenómenos económicos de «otras influencias» para ver si verifican ciertas hipótesis.

Es lo que requiere la mayor parte de la teoría económica, en particular la más profunda.

(2) El flujo de experimentos de la Naturaleza

La corriente que la Naturaleza produce sin cesar en su propio y enorme laboratorio, y que nosotros observamos pasivamente.

Es de este tipo la mayor parte de los datos económicos de que efectivamente disponemos.

En ambos casos el objetivo de la teoría es el mismo: hacernos dueños de lo que ocurre en la vida real. Pero el enfoque difiere. En el primer caso podemos hacer que el acuerdo o desacuerdo entre teoría y hechos dependa de dos cosas: los hechos que elegimos considerar, además de nuestra teoría sobre ellos. En el segundo sólo podemos tratar de ajustar nuestras teorías a la realidad tal como se nos presenta.

¿Y qué significa un diseño de experimentos en este segundo caso? Significa esto: tratamos de elegir una teoría, y un diseño de experimentos que la acompañe, *de tal modo que los datos resultantes sean los que obtenemos por observación pasiva de la realidad*. En la medida en que lo logremos, nos hacemos dueños de la realidad por acuerdo pasivo.

Ahí está el desajuste que Haavelmo señala: gran parte de la teoría económica corriente requiere experimentos del primer tipo, mientras que los datos disponibles pertenecen mayoritariamente al segundo. Cuando una teoría no concuerda con los hechos siempre podemos decir que no tenemos el tipo adecuado de datos; pero ésa es una frase vacía a menos que podamos describir, al mismo tiempo, cuáles serían los datos adecuados y cómo obtenerlos, al menos en principio.

2.2. La reversibilidad de las relaciones económicas

Idea central. *El argumento de que las series temporales son inservibles porque describen «un viaje de ida» a través de entornos siempre cambiantes tiene un núcleo válido, pero no es una propiedad mística de los datos económicos: un esquema irreversible puede a menudo reducirse a uno reversible introduciendo más variables.*

En la investigación económica, aplicar relaciones de teoría pura a series temporales se ha vuelto casi un tabú. El argumento general es éste: en teoría operamos con esquemas hipotéticos de decisiones que los individuos o empresas podrían tomar en respuesta a condiciones fijadas alternativamente —por ejemplo, la adaptación de la cantidad consumida a un cambio dado de precio—. Pero las series temporales que muestran los resultados efectivos de decisiones tomadas son sólo descripciones históricas de un viaje de ida a través de una secuencia de entornos en permanente desplazamiento.

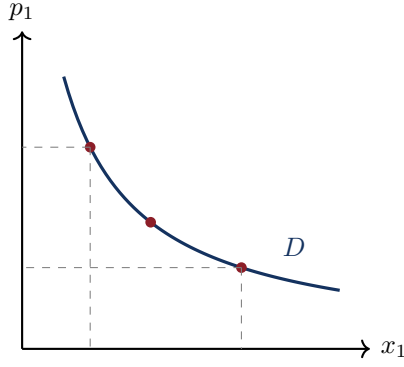


Figura 1. Demanda reversible
La secuencia de cambios de precio es irrelevante: se vuelve siempre a la misma curva. *Esquema estático.*

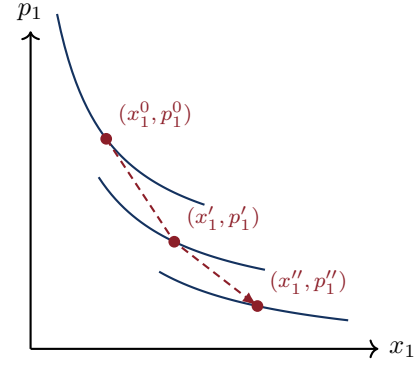


Figura 2. Demanda afectada por el «milieu»
Cada decisión ejecutada traslada al individuo a un nuevo entorno. La secuencia es esencial. *Esquema dinámico.*

Figura 2.1: Reconstrucción de las Figuras 1 y 2 del original. En la Figura 1 la sucesión de cambios de precio es irrelevante; en la Figura 2 es esencial, porque la ejecución de una decisión planificada puede llevar al individuo a un nuevo «milieu» donde siente de manera distinta a como creía que sentiría antes de llegar allí.

Las dos figuras

Haavelmo ilustra el punto con dos esquemas de demanda individual.

En la Figura 2, un registro histórico de las posiciones efectivas (x_1^0, p_1^0) , (x_1', p_1') , etc., *no* formaría puntos sobre ninguna curva de demanda fija. Y si ajustáramos alguna curva a través de esos puntos, tal curva no serviría para predecir el efecto del siguiente cambio de precio. Para hallar el esquema de demanda del individuo en un momento dado habría que entrevistarle, preguntándole qué haría si el precio cambiara alternativamente en ciertas cuantías.

La reducción a un esquema reversible

Un esquema irreversible como el de la Figura 2 puede a menudo reducirse a uno reversible introduciendo más variables. Supóngase que los esquemas de demanda cambian de manera regular con las posiciones iniciales a las que están asociados. Sean x_1, p_1 la cantidad y el precio que representan posiciones efectivas del individuo, y sea $(\bar{x}_1, \bar{p}_1)$ un punto cualquiera del esquema de demanda que pasa por (x_1, p_1) . Podría ser que la conducta del individuo se describiese por una relación del tipo

$$\bar{x}_1 = F(\bar{p}_1, x_1, p_1), \quad (2.3)$$

donde F es tal que

$$x_1 = F(p_1, x_1, p_1). \quad (2.4)$$

Esta función sería entonces compatible con las series temporales de precios y cantidades efectivas. Más precisamente, cada par de puntos sucesivos que representen posiciones efectivas satisfaría (2.3); es decir, si (x_1^0, p_1^0) y (x_1', p_1') son dos puntos sucesivos, tendríamos

$$x_1' = F(p_1', x_1^0, p_1^0). \quad (2.5)$$

Podríamos entonces determinar los parámetros de F a partir de las series temporales efectivas, y luego, mediante (2.3), calcular el esquema de demanda para cualquier punto inicial dado.

Este esquema es probablemente demasiado simple: en general habría que introducir como variables no sólo la posición instantánea del individuo, sino también toda la secuencia de posiciones pasadas, así como la longitud de los intervalos entre cambios de precio. Y la situación se complicaría aún más si variasen también los demás precios. Si es o no efectivamente posible encajar los registros históricos en esquemas de relaciones reversibles es una cuestión que no puede responderse a priori: hay que tratar de averiguarlo.

Nota del editor. La conclusión de Haavelmo es deliberadamente desdramatizadora: aparte de las dificultades de este tipo, que son en principio muy simples y claras, no ve que las series temporales económicas tengan ninguna otra propiedad «mística» que las haga incompatibles con la teoría económica.

2.3. La cuestión de la simplicidad en la formulación de las leyes económicas

Idea central. *Hay que distinguir la influencia potencial de un factor —una propiedad formal de la función— de su influencia fáctica en un conjunto dado de datos. Nuestra esperanza de leyes simples descansa en que la Naturaleza limite el número de factores con influencia fáctica no despreciable, aunque el número de factores con influencia potencial sea ilimitado.*

Sea y una variable económica cuyos valores observados pueden considerarse resultados de decisiones económicas planificadas. Partimos del supuesto de que y está influida por cierto número de factores causales. No hace falta tomar las nociones de causa y efecto en sentido metafísico: lo que queremos decir es simplemente que los individuos y las empresas están sujetos, en su planificación y sus decisiones, a un conjunto de condiciones que son datos en el proceso de adaptación. Tenemos así el esquema

$$\underbrace{\text{Condiciones dadas}}_{\text{variables independientes}} \longrightarrow \underbrace{\text{Sistema de esquemas de preferencia}} \longrightarrow \underbrace{\text{«Mejor decisión»}}_{\text{variables dependientes}} \quad (2.6)$$

Si el sistema de esquemas de preferencia establece una correspondencia tal que a cada conjunto de condiciones le corresponde una y sólo una mejor decisión, podemos «saltarnos» el eslabón intermedio y decir que las decisiones están *determinadas* por el sistema de condiciones limitativas de la elección.

Nota del editor. Haavelmo se anticipa a la objeción de que la economía moderna insiste en relaciones de *interdependencia mutua* y no de causa-efecto. Su respuesta: ambos tipos tienen su lugar, y no se oponen necesariamente, porque un sistema de interdependencia mutua para la economía en su conjunto puede construirse a partir de sistemas abiertos de relaciones causales dentro de los distintos sectores. Los factores causales de un sector pueden ser variables dependientes en otro. La noción de factor causal es de carácter relativo, no absoluto.

Influencia potencial

Sea y' una variable teórica definida como función de n variables «causales» independientes:

$$y' = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (2.7)$$

donde f está definida en cierto dominio de las variables x . La **influencia potencial** del factor x_i sobre y' se define como $\Delta_i y'$, dada por

$$\Delta_i y' = f(x_1, x_2, \dots, (x_i + \Delta x_i), \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (2.8)$$

donde Δx_i es una magnitud positiva tal que $x_i + \Delta x_i$ permanece en el dominio de definición de f .

Esta magnitud dependerá en general tanto de las variables x como del valor de Δx_i . Y qué se entienda por un Δx_i grande o pequeño depende, naturalmente, de las unidades de medida. Para comparar el tamaño de la influencia de cada variable hay que elegir, en cada punto, un sistema de desplazamientos $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$ considerados de igual tamaño según algún criterio (por ejemplo, definirlos como porcentajes constantes e iguales de $x_1, x_2, \dots, x_n$). Para un sistema dado de desplazamientos, **las influencias potenciales son propiedades formales de la función f** .

Influencia fáctica

En contraste, la influencia fáctica se refiere a un conjunto de valores de y' correspondientes a un conjunto de sistemas de valores de las variables x , elegidos según algún principio externo. Sea

$$\begin{array}{cccccc} y'_1, & x_{11}, & x_{21}, & \dots, & x_{n1}, \\ y'_2, & x_{12}, & x_{22}, & \dots, & x_{n2}, \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ y'_N, & x_{1N}, & x_{2N}, & \dots, & x_{nN}, \end{array} \quad (2.9)$$

un conjunto de N sistemas de valores. Por **influencia fáctica** de x_i sobre y' dentro de este conjunto entendemos, en términos generales, las partes de $y'_1, y'_2, \dots, y'_N$ atribuibles a las variaciones de x_i . Una forma de cuantificarlo: sustitúyase la variable x_i en (2.7) por una constante c_i determinada de modo que

$$Q_i = \sum_{j=1}^N \left[f(x_{1j}, x_{2j}, \dots, x_{ij}, \dots, x_{nj}) - f(x_{1j}, x_{2j}, \dots, c_i, \dots, x_{nj}) \right]^2 = \text{mínimo respecto de } c_i, \quad (2.10)$$

suponiendo que tal mínimo exista. La influencia fáctica de x_i en el sistema (2.9) puede definirse entonces como constante $\times \sqrt{Q_i^{\min}}$.

Proposición 2.1 (Independencia de ambas nociones). *La influencia potencial de un factor puede ser grande mientras su influencia fáctica en un conjunto particular de datos es nula o muy pequeña. E inversamente, la influencia fáctica puede ser muy grande aun cuando la influencia potencial sea pequeña (pero no idénticamente nula).*

Esta distinción es fundamental. Si tratamos de explicar una variable observable y mediante un sistema de factores causales, no hay en general límite al número de factores que podrían tener influencia potencial sobre y . Pero la Naturaleza puede limitar a un número relativamente pequeño los factores con influencia fáctica no despreciable. *Nuestra esperanza de leyes simples en economía descansa en el supuesto de que podemos proceder como si existieran tales limitaciones naturales.*

Los dos escenarios

Supóngase que de un número —posiblemente infinito— de factores $x_1, x_2, \dots$ con influencia potencial sobre y seleccionamos un número relativamente pequeño $x_1, \dots, x_n$ y consideramos

$$y^* = U(x_1, x_2, \dots, x_n). \quad (2.11)$$

Cuadro 2.1: Cuándo cabe esperar leyes simples y cuándo no.

Escenario favorable	Escenario desfavorable
La influencia fáctica de todos los factores no especificados, tomados en conjunto, es muy pequeña comparada con la de los factores especificados. Esto puede ocurrir si:	Todos —o un gran número— de los factores son tales que:
(1) los factores no especificados varían considerablemente pero su influencia potencial es muy pequeña; o	(1) cada factor tiene una influencia potencial considerable sobre y ;
(2) su influencia potencial es considerable, pero apenas cambian, o lo hacen muy rara vez en comparación con los factores especificados.	(2) cada factor varía normalmente muy poco, pero ocasionalmente ocurren grandes variaciones.
Consecuencia: la relación (2.11) sirve para explicar los valores observados de y .	Como hay muchísimos factores, podría haber grandes variaciones prácticamente todo el tiempo, en un factor u otro.
	Consecuencia: las condiciones <i>ceteris paribus</i> no aproximan la realidad; una relación como (2.11) mostraría muy poca persistencia en el tiempo. Sería imposible hallar datos adecuados por observación pasiva.

¿Cuál es la situación efectiva que conocemos por experiencia? Haavelmo sostiene que es más bien la contraria a la pesimista: cuando tratamos de especificar a priori los «factores importantes», nuestra imaginación suele agotarse pronto; y cuando aplicamos la teoría a datos efectivos —por ejemplo mediante métodos de regresión— a menudo encontramos que incluso muchos de los factores de nuestra lista a priori resultan no tener prácticamente ninguna influencia fáctica.

Y aquí aparece la paradoja que da paso a la sección siguiente:

La mayor dificultad de la investigación económica no suele estar en establecer relaciones simples entre series observadas, sino en que las relaciones observables, en ciertos intervalos, resultan ser aún más simples de lo que la teoría nos haría esperar. Esto nos lleva a descartar elementos de la teoría que habrían bastado para explicar las aparentes «rupturas estructurales» posteriores.

2.4. La autonomía de una relación económica

Idea central. Una relación es tanto más autónoma cuanto más amplia sea la clase de cambios estructurales frente a los que permanece invariante. La tarea principal de la teoría económica es establecer relaciones con el mayor grado de autonomía posible. Las relaciones confluentes —derivadas combinando otras— tienen siempre autonomía menor o igual.

Todo investigador en economía ha tenido, probablemente, esta experiencia: al aplicar a series observadas relaciones establecidas por la teoría, encontramos con frecuencia que las relaciones teóricas son «innecesariamente complicadas»; nos arreglamos con menos variables de las supuestas a priori. Pero también sabemos que, al intentar predecir con esas relaciones simplificadas para un nuevo conjunto de datos, las relaciones a menudo se rompen: aparece una ruptura en la estructura de los datos. Para el nuevo conjunto podríamos hallar de nuevo una relación simple, pero *distinta*.

Haavelmo diagnostica el origen del desconcierto: se confunden dos clases de variación de las variables económicas —las variaciones *hipotéticas y libres* y las variaciones *restringidas por un sistema de relaciones simultáneas*.

Al construir una relación $x'_1 = f(x'_2, \dots, x'_n)$ razonamos así: si x'_2 es tal y x'_3 tal otro, entonces esto implica cierto valor de x'_1 . En este proceso no nos preguntamos si esos «sís» pueden efectivamente ocurrir. Cuando imponemos más relaciones sobre las variables, muchos de esos «sís», posibles para la relación f tomada aisladamente, se vuelven imposibles porque violan las otras relaciones. Tras imponer todo un sistema, puede que no quede mucho de la variación hipotética con la que empezamos.

La analogía del automóvil

Ejemplo 2.1 (El acelerador y la termodinámica). Si hiciéramos una serie de pruebas de velocidad con un automóvil, conduciendo por una carretera llana y seca, podríamos establecer una relación funcional muy precisa entre la presión sobre el acelerador y la velocidad máxima correspondiente. Y conocer esa relación podría bastar para hacer circular el coche a una velocidad prescrita.

Pero si alguien no supiera nada de automóviles y quisiera entender cómo funcionan, no le aconsejaríamos dedicar tiempo y esfuerzo a medir una relación semejante. ¿Por qué? Porque (1) tal relación deja todo el mecanismo interno del coche en completo misterio, y (2) tal relación podría romperse en cualquier momento, tan pronto como haya algún desarreglo o cambio en cualquier pieza del mecanismo.

Decimos que tal relación tiene muy poca **autonomía**, porque su existencia depende del cumplimiento simultáneo de otras muchas relaciones, algunas de naturaleza transitoria. En cambio, las leyes generales de la termodinámica o la dinámica de la fricción son relaciones altamente autónomas respecto del mecanismo del automóvil, porque describen el funcionamiento de algunas partes del mecanismo con independencia de lo que ocurra en otras.

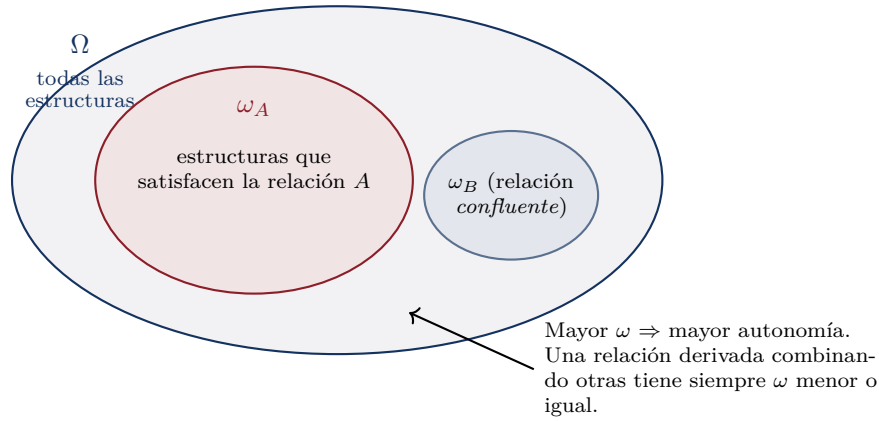
Nota del editor. Haavelmo atribuye el término «autonomía», junto con muchas ideas de esta sección, a un memorando mimeografiado de Ragnar Frisch, *Statistical versus Theoretical Relations in Economic Macro-Dynamics* (Cambridge, 1938), preparado para discutir la publicación de Tinbergen para la Sociedad de Naciones. El concepto reaparecerá, con este mismo nombre, en toda la literatura posterior sobre invariancia estructural, exogeneidad e identificación, y es el antecedente directo de la crítica de Lucas (1976).

Definición formal

Supóngase que fuese posible definir una clase Ω de estructuras, tal que uno u otro miembro de esta clase describiría aproximadamente la realidad económica en cualquier situación prácticamente concebible. Supóngase además que definimos alguna medida no negativa del «tamaño» —o de la «importancia» o «credibilidad»— de cualquier subclase de Ω , incluida la propia Ω , tal que si una subclase contiene completamente a otra, la medida de la primera sea mayor o al menos igual a la de la segunda, y tal que la medida de Ω sea positiva.

Considérese ahora una subclase particular que contenga todas las estructuras —y sólo ellas— que satisfacen una relación particular A . Sea ω_A esa subclase.

Definición 2.1 (Autonomía). Decimos que la relación A es **autónoma** respecto de la subclase de estructuras ω_A . Y decimos que A tiene un **grado de autonomía** tanto mayor cuanto mayor sea el «tamaño» de ω_A en comparación con el de Ω .



La tarea principal de la teoría económica es establecer relaciones que quepa esperar posean el mayor grado de autonomía posible.

Definición 2.2 (Relación confluente). Toda relación derivada combinando dos o más relaciones de un sistema se llama **relación confluente**. Tal relación tiene por lo general un grado de autonomía menor —y nunca mayor— que cada una de las relaciones de las que se derivó, y tanto más cuanto mayor sea el número de relaciones distintas de las que depende.

De un sistema de relaciones con cierto grado de autonomía podemos derivar una infinidad de sistemas de relaciones confluentes. ¿Cómo distinguir el sistema «original» del derivado? *No es un problema de independencia matemática ni, más en general, de lógica pura: es un problema de saber efectivamente algo sobre los fenómenos reales y de hacer supuestos realistas sobre ellos.* La construcción de sistemas de relaciones autónomas es cuestión de intuición y conocimiento fáctico; es un arte.

El esquema formal

Supóngase un sistema económico cuyo mecanismo se caracteriza por las variaciones de n magnitudes medibles $x_1, \dots, x_n$, y cuya estructura se describe por un sistema de $m < n$ ecuaciones:

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m. \quad (2.12)$$

Las $n - m$ variables restantes $x_{m+1}, \dots, x_n$ se suponen dadas desde fuera. De (2.12) podría ser posible expresar cada una de las m primeras variables unívocamente en términos de las restantes:

$$\begin{cases} x_1 = U_1(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n), \\ x_2 = U_2(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n), \\ \vdots \\ x_m = U_m(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n). \end{cases} \quad (2.13)$$

El sistema (2.13) describiría las covariaciones de las variables igual de bien que el sistema original (2.12). Pero supóngase ahora un cambio de estructura: una de las funciones f_i de (2.12) —digamos f_1 — se sustituye por otra f_1^* , permaneciendo inalteradas las demás. En general esto cambiaría *todo* el sistema (2.13), y si no lo modificáramos —por ejemplo porque desconocemos el sistema original— algunas o todas sus relaciones mostrarían falta de constancia. En cambio, las restantes $m - 1$ ecuaciones de (2.12) seguirían valiendo, por definición, inafectadas por el cambio estructural.

Podría ocurrir que una o dos ecuaciones de (2.12) se rompieran muy a menudo mientras las demás permanecen válidas. Entonces cualquier sistema (2.13) correspondiente a un (2.12) fijo mostraría poca persistencia.

En este esquema las variables $x_{m+1}, \dots, x_n$ eran en principio libres. Esto incluye la posibilidad de que se muevan como funciones bien definidas del tiempo:

$$x_{m+1} = g_1(t), \quad x_{m+2} = g_2(t), \quad \dots, \quad x_n = g_{n-m}(t). \quad (2.14)$$

Mientras esto se cumpla, podríamos expresar $x_1, \dots, x_m$ como funciones de $x_{m+1}, \dots, x_n$ de muchas maneras distintas. Por ejemplo, podría ser posible expresar

$$x_1 = F(x_n). \quad (2.15)$$

Observación. ¿Podría usarse (2.15) para juzgar el efecto sobre x_1 de cambios arbitrarios en x_n ? Obviamente no: la existencia misma de (2.15) descansa en el supuesto de que (2.14) se cumple. La persistencia que (2.15) haya mostrado en el pasado, cuando (2.14) valía, no significaría nada en la nueva situación.

Primer ejemplo: la función de demanda y las relaciones confluentes

Sea x la tasa de consumo per cápita de una mercancía en un grupo de personas con la misma renta monetaria R ; sea p el precio de la mercancía y P un índice del coste de la vida. Supóngase que la siguiente función de demanda es efectivamente verdadera:

$$x = a \frac{p}{P} + b \frac{R}{P} + c + \varepsilon, \quad (2.16)$$

donde a, b, c son constantes y ε es una variable aleatoria de varianza «más bien pequeña», de modo que los valores esperados de x son

$$E\left(x \mid \frac{p}{P}, \frac{R}{P}\right) = a \frac{p}{P} + b \frac{R}{P} + c. \quad (2.17)$$

Supóngase que (2.16) es autónoma en el siguiente sentido: para valores arbitrarios de p/P y R/P , el valor correspondiente de x puede estimarse mediante (2.17).

Si sólo nos interesan variaciones pequeñas en torno a niveles constantes, podemos linealizar. Sean p_0, R_0, P_0 los valores medios de p, R, P . Desarrollando y despreciando los términos producto de las desviaciones $(p - p_0), (P - P_0), (R - R_0)$ frente a p_0, P_0, R_0 , se obtiene

$$x = A p + B R + C P + D + \varepsilon', \quad (2.18)$$

donde

$$A = \frac{a}{P_0}, \quad B = \frac{b}{P_0}, \quad C = -\left(\frac{a p_0}{P_0^2} + \frac{b R_0}{P_0^2}\right), \quad D = c + \frac{a p_0}{P_0} + \frac{b R_0}{P_0}, \quad (2.19)$$

y donde ε' es un nuevo residuo que contiene también los errores de la aproximación. Para variaciones pequeñas, ε' puede no ser distinguible en la práctica de ε .

El punto crítico. Escribase (2.16) en tiempo continuo:

$$x(t) = a \frac{p(t)}{P(t)} + b \frac{R(t)}{P(t)} + c + \varepsilon(t). \quad (2.20)$$

Supóngase ahora que las funciones $p(t)$, $P(t)$ y $R(t)$ resultan —por la razón que sea— satisfacer las relaciones funcionales

$$\frac{p(t)}{P(t)} = k_1 p(t) + k_2 P(t) + k_0, \quad (2.21)$$

$$\frac{R(t)}{P(t)} = m_1 R(t) + m_2 P(t) + m_0, \quad (2.22)$$

donde las k y las m son ciertas constantes. Una amplia clase de funciones elementales del tiempo satisface ecuaciones funcionales de este tipo. Y siempre que esto ocurra en los datos efectivos, podrá ajustarse a ellos una ecuación de la forma (2.18).

Pero la ecuación así obtenida **no** servirá para predecir el efecto de un cambio arbitrario de precio o de renta, porque no es en general una aproximación a (2.16), sino un mero resultado confluyente de (2.16), (2.21) y (2.22). No vale, por ejemplo, para cambios de precio que violen (2.21) o (2.22).

Moraleja. Hay que ser muy cuidadoso al usar un conjunto particular de datos para modificar la forma de relaciones a las que hemos llegado sobre bases teóricas sólidas. En el caso anterior podríamos concluir que (2.18) es una «forma» más correcta de la función de demanda que (2.16), o al menos igual de buena, cuando en realidad, si (2.21) y (2.22) se cumplen, podemos obtener una relación de la forma (2.18) que no es en absoluto una función de demanda, y que se rompe tan pronto como $p(t)$, $P(t)$ y $R(t)$ adoptan otra forma temporal.

Segundo ejemplo: el modelo wickselliano y el cambio de política

Como ilustración de la autonomía frente a un cambio de política económica, Haavelmo considera el modelo que subyace a la célebre teoría wickselliana del tipo de interés y los precios. (Advierte que, por simplicidad, adopta supuestos más restrictivos que los del propio Wicksell, y que su modelo no hace plena justicia a las ideas de éste.)

Supuestos. Una sociedad con tres grupos económicos: individuos, empresas privadas y bancos.

- (1) Los individuos dividen su renta en dos partes: una de gasto más incremento de tenencias de efectivo, y otra que se ahorra; todo el ahorro va a los bancos como depósitos a plazo. No hay otro ahorro en la sociedad.
- (2) Toda la producción tiene lugar en empresas. Las empresas son organizaciones impersonales, guiadas en su política de producción sólo por expectativas de beneficio. Sólo pueden hacer nuevas inversiones mediante préstamos bancarios. Distribuyen todo su beneficio a los individuos.
- (3) Los precios de bienes y servicios de todo tipo varían proporcionalmente a lo largo del tiempo, y pueden representarse por una variable común: el nivel de precios.
- (4) Los bancos tienen el poder de expandir o contraer el crédito. Hay un único tipo de interés monetario, igual para todos los bancos e igual para préstamos y depósitos.

Notación.

$S(t)$	ahorro total por unidad de tiempo
$I(t)$	inversión total por unidad de tiempo
$\rho(t)$	tipo de interés bancario en el momento t
$P(t)$	nivel de precios en el momento t
$R(t)$	renta nacional total por unidad de tiempo

Relaciones fundamentales. Se postula una función de oferta de mercado para el ahorro:

$$S(t) = a_0 + a_1\rho(t) + a_2P(t) + a_3\dot{P}(t) + a_4R(t), \quad (2.23)$$

que dice que la oferta de ahorro —depósitos bancarios— depende, aparte de una constante, del tipo de interés, la renta total, el nivel de precios y las expectativas sobre el valor real futuro del dinero ahorrado, representadas por la tasa de variación del nivel de precios $\dot{P}(t)$. Cabe esperar $a_1, a_4 > 0$ y $a_2, a_3 < 0$.

A continuación, la función de demanda de préstamos bancarios:

$$I(t) = b_0 + b_1\rho(t) + b_2P(t) + b_3\dot{P}(t), \quad (2.24)$$

donde $b_1 < 0$ y $b_3 > 0$, mientras que el signo de b_2 puede ser a priori incierto. b_3 sería positivo porque, cuando el nivel de precios crece, las empresas esperan comprar factores de producción en un mercado menos caro que aquel en el que después venden los productos terminados, y ese elemento de beneficio es un incentivo a invertir.

El tipo natural. Si los bancos prestasen a las empresas una cantidad igual a los depósitos, ni más ni menos, es decir si

$$I(t) = S(t), \quad (2.25)$$

entonces de (2.23)–(2.25) se sigue que a cada valor de $R(t)$, $P(t)$ y $\dot{P}(t)$ correspondería un cierto tipo de interés de equilibrio de mercado $\bar{\rho}(t)$, llamado por Wicksell el *tipo normal* (o natural):

$$\bar{\rho}(t) = A_0 + A_1P(t) + A_2\dot{P}(t) + A_3R(t), \quad (2.26)$$

donde las A son abreviaturas de los coeficientes que resultan de resolver (2.23)–(2.25). Nótese que $\bar{\rho}(t)$ *no es en absoluto constante en el tiempo*.

La inflación crediticia. Si los bancos quieren expandir o contraer activamente la circulación, han de fijar un tipo $\rho(t)$ que difiera de $\bar{\rho}(t)$. De (2.23) y (2.24):

$$I(t) - S(t) = (b_0 - a_0) + (b_1 - a_1)\rho(t) + (b_2 - a_2)P(t) + (b_3 - a_3)\dot{P}(t) - a_4R(t), \quad (2.27)$$

que para $\rho(t) = \bar{\rho}(t)$ se reduce a

$$0 = (b_0 - a_0) + (b_1 - a_1)\bar{\rho}(t) + (b_2 - a_2)P(t) + (b_3 - a_3)\dot{P}(t) - a_4R(t). \quad (2.28)$$

Restando (2.28) de (2.27):

$$\boxed{I(t) - S(t) = (b_1 - a_1)[\rho(t) - \bar{\rho}(t)]} \quad (2.29)$$

que nos dice que la cuantía de la «inflación monetaria» es proporcional —negativamente— a la diferencia entre el tipo bancario efectivo y el tipo normal.

Suponiendo que el flujo de «inflación» $I(t) - S(t)$, tomado como barómetro del gasto total, va acompañado de un alza proporcional del nivel de precios:

$$\dot{P}(t) = k [I(t) - S(t)], \quad k > 0. \quad (2.30)$$

Combinando (2.29) y (2.30):

$$\dot{P}(t) = k(b_1 - a_1)[\rho(t) - \bar{\rho}(t)], \quad (2.31)$$

que es una expresión simplificada del teorema fundamental de Wicksell sobre el efecto en los precios de un tipo bancario que difiere del tipo normal.

El análisis de autonomía. ¿Cuál es el grado de autonomía de (2.29), (2.30) y (2.31)?

La validez de (2.29) descansa en las dos relaciones fundamentales (2.23) y (2.24). Al plantearlas no impusimos ninguna restricción sobre la forma temporal de $\rho(t)$, $P(t)$ y $R(t)$. Por tanto, por hipótesis, cualquiera que sea la forma temporal de esas funciones, las formas temporales correspondientes de $I(t)$ y $S(t)$ —y por tanto la de su diferencia— se siguen de (2.23) y (2.24). La ecuación (2.29) es, por supuesto, autónoma en este sentido: para funciones temporales arbitrariamente elegidas de $\rho(t)$ y $\bar{\rho}(t)$, la inflación crediticia puede calcularse a partir de (2.29).

Advertencia decisiva. Esta propiedad de (2.29) —si es verdadera— *no es una propiedad matemática de la ecuación: no puede descubrirse mirando la ecuación*. Descansa en una hipótesis sobre cómo se comportaría de hecho la diferencia $I - S$ ante diversos cambios arbitrarios del tipo de interés y del tipo normal.

En efecto, en otro modelo podríamos obtener una ecuación de exactamente la misma *forma* sin la misma propiedad de autonomía. Supóngase que, como consecuencia de algún otro modelo, todas las funciones anteriores estuviesen obligadas a seguir tendencias lineales: en particular $I(t) - S(t) = mt$ y $\rho(t) - \bar{\rho}(t) = nt$. Tendríamos entonces

$$I(t) - S(t) = \frac{m}{n} [\rho(t) - \bar{\rho}(t)], \quad (2.32)$$

que es de la forma de (2.29). Pero de (2.32) no podríamos calcular el efecto sobre $I - S$ de distintas políticas de tipos de interés, porque cualquier cambio en $\rho(t)$ que violase la condición $\rho - \bar{\rho} = nt$ rompería el fundamento mismo sobre el que (2.32) descansa.

La política bancaria y la trampa confluyente. Hasta aquí no hemos supuesto ninguna relación definida que describa la política crediticia de los bancos: $\rho(t)$ era un parámetro libre. Supóngase ahora que los bancos, durante cierto periodo, actúan así: cuando advierten que $I(t) - S(t)$ se ha vuelto positivo empiezan a subir el tipo para proteger su liquidez, y a la inversa. Tal política puede describirse por

$$\dot{\rho}(t) = c [I(t) - S(t)], \quad c > 0. \quad (2.33)$$

Por (2.29),

$$\dot{\rho}(t) = c (b_1 - a_1) [\rho(t) - \bar{\rho}(t)], \quad (2.34)$$

y combinando (2.31) con (2.34):

$$\dot{P}(t) = \frac{k}{c} \dot{\rho}(t), \quad (2.35)$$

que aparentemente dice que el nivel de precios se mueve en la misma dirección que el tipo de interés.

¿Podríamos usar esta relación para calcular el efecto sobre el nivel de precios de una política de tipos arbitraria? Obviamente no, porque (2.35) sólo vale cuando $R, I, S, P, \rho, \bar{\rho}$ son funciones temporales que satisfacen simultáneamente (2.26), (2.29), (2.30) y (2.33).

Para obtener una ecuación útil a ese propósito habría que combinar (2.26) y (2.31), lo que da una relación de la forma

$$\dot{P}(t) + B P(t) = H_1 \rho(t) + H_2 R(t) + H_0, \quad (2.36)$$

donde B, H_1, H_2, H_0 son constantes que dependen de las de (2.26) y (2.31). Aquí, por hipótesis, no hay restricciones sobre la forma temporal de $\rho(t)$ y $R(t)$: podemos elegirlas arbitrariamente y resolver (2.36) para obtener $P(t)$ como función explícita de $\rho(t)$ y $R(t)$.

Pero ¿cómo saber que la ecuación a usar es (2.36) y no (2.35)? **No hay método formal que establezca tal conclusión.** Partiendo de otro modelo con supuestos distintos podríamos llegar a la conclusión contraria. Para decidir hay que saber —o imaginar, sobre la base de la experiencia general— cuál de las dos relaciones sería de hecho la más estable si se usara como relación autónoma.

Nota del editor. Esta es, treinta y dos años antes de Lucas, la formulación completa del problema: una regresión estimada sobre datos generados bajo un régimen de política dado no es invariante ante un cambio de ese régimen, y ninguna propiedad estadística de los datos puede revelar cuál de dos ecuaciones observacionalmente equivalentes es la autónoma. La respuesta de Haavelmo es que la decisión es teórica y sustantiva, no estadística.

Resumen del capítulo

En la investigación científica, la búsqueda de «explicaciones» consiste en excavar hacia relaciones más fundamentales que las que se nos presentan cuando meramente «nos quedamos mirando». Cada una de esas relaciones fundamentales la concebimos como invariante respecto de una clase de variaciones mucho más amplia que las que se despliegan ante nosotros en el curso natural de los acontecimientos.

Ahora bien, si los fenómenos que observamos día a día están regidos por la acción simultánea de todo un sistema de leyes fundamentales, vemos sólo una porción muy pequeña de la clase completa de variaciones hipotéticas para las que cabe suponer que cada relación fundamental se cumple. Para las variaciones que sí observamos es posible establecer una infinidad de relaciones, sin más que combinar de diversas maneras dos o más de las relaciones fundamentales.

Afirmar que una variable económica es «alguna función» de cierto conjunto de otras variables no dice gran cosa, a menos que especifiquemos en qué «milieu» se supone que la relación se cumple.

Lo cual no es sino otra cara de la regla enunciada al comienzo del capítulo: **toda teoría debe ir acompañada de un diseño de experimentos.**

CAPÍTULO 3

Esquemas estocásticos como base de la econometría

Idea central. Sabemos por experiencia que intentar establecer relaciones funcionales exactas entre variables económicas observables sería fútil. Lo que queremos son teorías que, sin incurrir en contradicción lógica, afirmen que las observaciones se agruparán por regla general en un subconjunto limitado del conjunto de observaciones concebibles, siendo a la vez compatible con la teoría que alguna observación caiga fuera «de vez en cuando». Hasta donde se sabe, el esquema de la probabilidad y las variables aleatorias es el único adecuado para formular teorías de este tipo.

Sería extraño que fuera de otro modo, pues los economistas se hallarían entonces en posición más favorable que cualquier otro investigador, incluidos los astrónomos. Las observaciones efectivas, en cualquier campo, se desvían más o menos de toda relación funcional exacta que tratemos de establecer.

Podemos decir a priori algo sobre una teoría que creamos verdadera respecto de un sistema de variables observables: que no debe excluir como imposible ningún sistema de valores de las variables verdaderas que ya hayamos observado o que sea prácticamente concebible obtener en el futuro. Pero teorías que se limiten a describir el conjunto de valores que concebimos como prácticamente posibles casi nunca nos dirían nada de utilidad práctica: tales enunciados serían demasiado amplios.

Entre las objeciones al uso del esquema probabilístico hay al menos una que puede descartarse con seguridad: la de que no es lo bastante general para aplicarse a datos económicos.

3.1. Probabilidad y variables aleatorias

La teoría estadística moderna se basa en la llamada teoría clásica modernizada de la probabilidad, donde la probabilidad se define como una *función de conjunto absolutamente aditiva y no negativa* que satisface ciertas propiedades formales.

Preliminares de teoría de conjuntos

Símbolo	Significado
$a \in A$	a es un elemento de A
$A_1 + A_2$	<i>suma lógica</i> : conjunto de los elementos que pertenecen al menos a uno de los dos
$A_1 \cdot A_2$	<i>producto lógico</i> : conjunto de los elementos que pertenecen a ambos (parte común)
$A_1 - A_2$	<i>diferencia</i> : elementos de A_1 que no están en A_2 (con $A_1 \supset A_2$)
disjuntos	si el producto $A_1 \cdot A_2$ es vacío

Definición 3.1 (Cuerpo de Borel). Una familia de conjuntos tal que (1) la suma de cualquier conjunto a lo sumo numerable de miembros disjuntos de la familia, y (2) la sustracción $A_j - A_i$ de dos miembros cualesquiera con $A_i \subset A_j$, dan conjuntos que pertenecen a la familia, se llama **cuerpo de Borel**. Se denota $\{A\}$.

Definición 3.2 (Función de conjunto; aditividad). Si a cada miembro A de $\{A\}$ le asociamos un número finito $F(A)$, F es una *función de conjunto*. Es *aditiva* si para cualquier par disjunto $A_i, A_j \in \{A\}$

$$F(A_i + A_j) = F(A_i) + F(A_j),$$

y *absolutamente aditiva* si para todo conjunto a lo sumo numerable de subconjuntos disjuntos

$$F(A_1 + A_2 + \cdots + A_n + \cdots) = F(A_1) + F(A_2) + \cdots + F(A_n) + \cdots$$

Definición 3.3 (Medida). Por *medida* de un conjunto A perteneciente a un cuerpo $\{A\}$ entendemos una función de conjunto absolutamente aditiva $m(A)$ tal que $m(A) \geq 0$ y $m(A) = 0$ cuando A es vacío. La longitud, el área y el volumen son ejemplos simples de medidas.

El ejemplo del dado

Un dado corriente puede describirse, a efectos del cálculo de probabilidades, como un conjunto de seis puntos sobre una recta, $x = 1, 2, \dots, 6$. Sobre todo el eje real definimos una función de medida no negativa:

- (1) Al punto $x = i$ le asignamos una medida P_i , con $P_i > 0$ para $i = 1, \dots, 6$ y $\sum_{i=1}^6 P_i = 1$.
- (2) Si w es un subconjunto cualquiera de puntos del eje x , la medida $P(w)$ se define como la suma de las medidas P_i de aquellos de los seis puntos que pertenecen a w . Por ejemplo, la medida del conjunto $1 \leq x < 4$ es $P_1 + P_2 + P_3$.
- (3) Si w no contiene ninguno de los seis puntos, $P(w) = 0$.

$P(w)$ así definida es la *probabilidad de que un punto x pertenezca al conjunto w* . Si w es todo el eje real, $P(w) = 1$.

Considérense ahora n dados, o n lanzamientos hipotéticos del mismo dado, todos con el mismo sistema de probabilidades. Sea x_i el resultado del lanzamiento i -ésimo. Cualquier sucesión $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ puede representarse por un punto del espacio euclídeo n -dimensional. Si definimos la probabilidad de un punto así como el producto de las probabilidades de cada x por separado, podemos calcular la probabilidad de un conjunto arbitrario de puntos. Por ejemplo, la probabilidad de que exactamente k de las n variables valgan 6 es la suma de $n!/[k!(n-k)!]$ productos, cada uno igual a $P_6^k(1 - P_6)^{n-k}$, es decir

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} P_6^k (1 - P_6)^{n-k}, \quad (3.1)$$

que es también la probabilidad de una proporción de «seises» igual a k/n . De (3.1) se sigue, como es bien sabido, que si P_6 es un número finito y se elige un $\epsilon > 0$ por pequeño que sea, la probabilidad $P(P_6 - \epsilon \leq k/n < P_6 + \epsilon)$ puede acercarse a 1 tanto como se quiera eligiendo n suficientemente grande.

Definición general

Sea A un conjunto —finito o infinito— de objetos especificados de cualquier clase. Sea $A_X = A \cdot A_X$ un subconjunto de A formado por todos los elementos de A que poseen cierta propiedad X dentro de un sistema de propiedades, de modo que la familia de todos los conjuntos correspondientes forme un cuerpo de Borel $\{A \cdot A_X\}$ con $A \in \{A \cdot A_X\}$. Supóngase además definida una medida $m(A \cdot A_X) \geq 0$ dentro de ese cuerpo, con $m(A) > 0$ y $m(A \cdot A_X) = 0$ cuando el conjunto es vacío. Se dice entonces que el conjunto A está **probabilizado** (Neyman), y A se llama **conjunto fundamental de probabilidad**. Para cada elemento definimos

$$P(X | A) = \frac{m(A \cdot A_X)}{m(A)} \quad (3.2)$$

como la probabilidad de que un elemento de A posea la propiedad X . De las definiciones se sigue que

$$0 \leq P(X | A) \leq 1, \quad P(X | A) + P(\bar{X} | A) = 1,$$

donde $\bar{X}$ es la propiedad «no X ».

Definición 3.4 (Variable aleatoria). Toda variable real x definida como función univaluada y medible de los elementos de un conjunto probabilizado A se llama **variable aleatoria**. Como caso particular, $x = x^0 = \text{constante}$ puede tener probabilidad 1, siendo 0 la de todos los demás valores; entonces x es una constante en sentido estocástico.

Una función x de los elementos de A es *medible* si el subconjunto de A dado por $x < c$ es medible, en la medida de probabilidad definida, para todo valor finito de c . Por tanto, sean cuales sean los reales $c_1 < c_2$, las definiciones de A y x determinan unívocamente la probabilidad

$$P(c_1 \leq x < c_2 | A), \quad (3.3)$$

y siempre es posible hallar c_1, c_2 tales que

$$0 < P(c_1 \leq x < c_2 | A) < 1. \quad (3.4)$$

Para c_1 fijo, $P(c_1 \leq x < c_2 | A)$ es función monótona no decreciente de c_2 , llamada **ley integral de probabilidad** de x .

Si existe una función $p(x) \geq 0$, medible-Lebesgue, tal que para todo intervalo (c_1, c_2)

$$P(c_1 \leq x < c_2 | A) = \int_{c_1}^{c_2} p(x) dx, \quad (3.5)$$

—integral de Lebesgue— entonces $p(x)$ se llama **ley elemental de probabilidad** o función de densidad de x .

3.2. El significado práctico de los enunciados de probabilidad

Idea central. *La cuestión no es si las probabilidades existen o no, sino si —procediendo como si existieran— somos capaces de hacer afirmaciones sobre fenómenos reales que sean «correctas a efectos prácticos».*

Convengamos en asignar un significado práctico a la noción teórica «una probabilidad próxima a 1»: cuando decimos, en la teoría, que la probabilidad de un suceso está próxima a 1, esto significa, en aplicación práctica, que estamos «casi seguros» de que el suceso ocurrirá efectivamente.

Aplíquese esto al ejemplo del dado. El cálculo de probabilidades dice que, cuando n es suficientemente grande, la probabilidad de que la proporción k/n de seises en n lanzamientos independientes esté próxima a P_6 es casi 1. Traducido a lenguaje práctico: si lanzamos un dado $n_1 = 10\,000$ veces y obtenemos una proporción k_1/n_1 de seises, estamos prácticamente seguros de que en un nuevo número grande $n_2 = 10\,000$ de lanzamientos la proporción k_2/n_2 estará próxima a k_1/n_1 . Si obtuviéramos $k_1/n_1 = 1/5$ y luego $k_2/n_2 = 2/5$, nos inclinariamos a investigar el dado y el procedimiento de lanzamiento, porque estaríamos casi seguros, sobre la base de muchísimos experimentos análogos en el pasado, de que «algo va mal».

Las investigaciones puramente empíricas nos han enseñado que ciertas cosas del mundo real ocurren muy rara vez —son «milagros»— mientras otras son «sucesos usuales». El cálculo de probabilidades se ha desarrollado a partir del deseo de disponer de un aparato lógico formal para tratar tales fenómenos.

3.3. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad en economía

En estadística solemos considerar sistemas de varias variables aleatorias. Hay dos tipos principales de tales sistemas y, aunque desde el punto de vista de la metodología estadística no son realmente distintos, la distinción ayuda a comparar un modelo hipotético con observaciones efectivas.

- Tipo 1.** Un sistema de varias variables aleatorias $x_1, x_2, \dots, x_r$ asociadas a *cada elemento* de un conjunto fundamental de probabilidad. (Por ejemplo, el conjunto fundamental puede ser el de todas las personas que vivieron en los Estados Unidos durante el año 1940, y las variables ser renta, gasto en alimentación, edad, etc., de cada persona.)
- Tipo 2.** Un sistema en el que cada variable está asociada a un conjunto fundamental de probabilidad *distinto*, y donde el conjunto de todas las variables se considera un único punto muestral en un espacio de dimensión superior.

3.4. El método de escindir las variables observables

Idea central. *La composición de las perturbaciones depende de cuál sea la relación que se investiga. Descuidar esto conduce a una teoría ineficiente.*

Considérese un ejemplo de dinámica económica: la interrelación entre inversión y beneficio. Sea $v(t)$ la actividad inversora observada —por año— en el momento t , y sea $z(t)$ el beneficio observado. Supóngase que no se cometen errores al registrar estas magnitudes.

Las hipótesis son: la actividad inversora en t depende del beneficio realizado en algún momento anterior ($t - \theta$), mientras que el beneficio en t depende de la inversión corriente en t . Denotando por $\varepsilon_1(t)$ y $\varepsilon_2(t)$ ciertos desplazamientos aleatorios generales:

$$v(t) = f[z(t - \theta)] + \varepsilon_1(t), \quad (3.6)$$

$$z(t) = g[v(t)] + \varepsilon_2(t), \quad (3.7)$$

donde $\theta > 0$.

Ahora bien, puede ocurrir que en (3.6) debamos admitir una perturbación considerable $\varepsilon_1(t)$ en $v(t)$, comparada con la parte de $v(t)$ —a saber, $v(t) - \varepsilon_1(t)$ — que queda «explicada» por $z(t - \theta)$. Pero **esto no significa que sólo esa parte de $v(t)$ influya sobre $z(t)$ a través de (3.7)**; no podríamos reemplazar $v(t)$ por $v(t) - \varepsilon_1(t)$ en (3.7). Con toda certeza la inversión efectiva tiene una incidencia más directa sobre el beneficio $z(t)$ que nuestra «parte sistemática» hipotéticamente construida.

Nota del editor. Este párrafo, aparentemente menor, contiene el germen del problema de *simultaneidad*: la perturbación de una ecuación está correlacionada con el regresor de la otra. La consecuencia —inconsistencia de mínimos cuadrados ecuación por ecuación— se demuestra explícitamente en §21, ecuaciones (5.49) y (5.50).

3.5. Ecuaciones estocásticas frente a ecuaciones exactas

Idea central. La afirmación «un conjunto de variables satisface cierta ecuación» significa cosas distintas según se aplique a un esquema matemático abstracto o a variables observadas en la vida real. En el segundo caso hay que especificar qué clase de aproximación se supone, y el modo más fructífero es atribuir al residuo propiedades de variable aleatoria.

En un esquema abstracto, si existe una función f no idénticamente nula tal que

$$f(x'_1, x'_2, \dots, x'_n) = 0 \quad (3.8)$$

para todos los puntos de S_A , decimos que las variables tienen la propiedad de satisfacer la ecuación $f = 0$. Aquí todo el conjunto S_A viene dado por definición mediante una operación lógica, y podemos comprobar si el enunciado es correcto o no.

Enunciados análogos sobre variables observadas son de carácter mucho más hipotético. Suponemos, por así decirlo, que la Naturaleza tiene una regla para escoger puntos de observación de modo que ninguno contradiga la hipótesis. Decimos entonces que (3.8) es una ley de la Naturaleza. Pero aunque todas las observaciones pasadas la satisfagan, no podemos saber que la siguiente lo hará.

Si insertamos puntos de observación en el miembro izquierdo de (3.8) obtenemos en el derecho una cierta variable s . Para que «satisface aproximadamente» tenga un significado no trivial hay que cambiar la hipótesis de modo que exprese qué clase de aproximación suponemos. Una forma es

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = s, \quad (3.9)$$

atribuyendo a s propiedades generales que los datos no deban contradecir. Nos interesan particularmente los esquemas que atribuyen a s propiedades de variable aleatoria, por tres razones: porque disponemos de un amplio registro empírico de casos en que tales esquemas se han aplicado con éxito; porque su teoría está más desarrollada que la de cualquier otro esquema de aproximación; y porque en economía tratamos habitualmente con efectos totales o medios de muchas decisiones individuales, guiadas en parte por factores comunes y en parte por factores específicos.

Definición 3.5 (Ecuación estocástica). Sean $x_1, \dots, x_n$ variables observacionales y $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$ variables aleatorias. Si existe una función F no idénticamente nula tal que para todas las observaciones

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n; \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m) = 0, \quad (3.10)$$

se dice que $x_1, \dots, x_n$ satisfacen una **ecuación estocástica**. Así, una ecuación estocástica en n variables puede ser una ecuación exacta en $n + m$ variables.

Dos tipos de ecuaciones exactas derivadas

De un esquema estocástico (3.10) podemos derivar ecuaciones exactas, sin las variables aleatorias, dando a una o más de las variables x una nueva interpretación. Hay dos tipos importantes.

Tipo 1: ecuaciones «si no hubiera errores». Se obtienen asignando a las variables aleatorias valores constantes —normalmente cero:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n; 0, 0, \dots, 0) = 0. \quad (3.11)$$

Si se impone (3.11), una o más de las variables x han de representar, no lo que efectivamente son, sino lo que serían «si no hubiera errores». Este tipo representa, por tanto, una *corrección hipotética de los puntos de observación individuales*.

Tipo 2: ecuaciones de valor esperado. Aquí no simplificamos el esquema original, sino que nos limitamos a estudiar ciertas propiedades límite estocásticas: representan *relaciones medias en un grupo de observaciones*.

Ejemplo 3.1 (Consumo familiar: por qué los dos tipos difieren). Considérese un grupo de familias de igual tamaño y composición. Sea r la renta familiar y x el gasto familiar durante cierto periodo, con todos los precios constantes e iguales para todas las familias. Aun así, entre familias con la misma renta el gasto variará por multitud de factores omitidos. Supóngase que los hábitos de gasto de una población infinita de tales familias se describen por

$$\log_e x = k \log_e r + k_0 + \varepsilon, \quad (3.12)$$

donde k, k_0 son constantes y ε es normal con media cero y varianza σ^2 .

Ecuación del tipo 1. Imaginemos que pudiéramos eliminar las fuerzas que causan las discrepancias. En esa población hipotética, todas las familias con la misma r actuarían igual:

$$\log_e x = k \log_e r + k_0. \quad (3.13)$$

Ecuación del tipo 2. Dejemos los «errores» en el esquema, pero consideremos sólo el consumo medio o esperado de las familias con la misma renta:

$$E(x | r) = \bar{x}(r) = e^{k_0} r^k \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^\varepsilon e^{-\varepsilon^2/2\sigma^2} d\varepsilon = e^{k_0+\sigma^2/2} r^k. \quad (3.14)$$

Conclusión: lo que hace la familia *media* en el esquema (3.12) no es necesariamente lo mismo que harían todas las familias si actuaran igual. Los dos «exactos» difieren en el factor $e^{\sigma^2/2}$.

Del esquema teórico (3.13) podemos derivar

$$x = e^{k_0} r^k, \quad (3.15)$$

pero de $E(\log_e x | r) = k \log_e r + k_0$ **no** se sigue $E(x | r) = e^{k_0} r^k$.

Cuando realizamos operaciones algebraicas de este tipo hay que tener presente que estamos usando el esquema hipotético «si no hubiera errores», no el esquema de valores esperados. La confusión surge normalmente del hábito de suprimir el símbolo E en ecuaciones como (3.14), y es especialmente grave cuando aplicamos procesos de eliminación algebraica a sistemas de ecuaciones estocásticas. El error usual consiste en identificar los valores esperados de una variable en una ecuación con los valores esperados de la misma variable en otra ecuación.

Ejemplo 3.2 (El absurdo al que conduce la identificación indebida). Sean x_1, x_2, x_3 tres variables observables definidas por $x_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, $x_2 = k_1 \varepsilon_1$ y $x_3 = k_2 \varepsilon_2$, donde ε_1 y ε_2 son variables aleatorias independientes de media cero. Entonces

$$x'_1 = E(x_1 | x_2) = \frac{1}{k_1} x_2, \quad x''_1 = E(x_1 | x_3) = \frac{1}{k_2} x_3. \quad (3.16)$$

Si por error identificamos x'_1 con x''_1 , denotando ambas por x_1 , obtenemos $x_2 = (k_1/k_2) x_3$, que carece de significado.

CAPÍTULO 4

La contrastación de hipótesis

Idea central. *Los principios de Neyman y Pearson especifican con claridad la clase de problemas que caen dentro del campo de la inferencia estadística. Con ello el economista puede ver exactamente cómo debe formular sus teorías si quiere la asistencia de un estadístico. Todo contraste se desarrolla siempre respecto de un conjunto fijo de alternativas admisibles a priori, y sólo es válido para ese conjunto.*

Los estadísticos han argumentado, con mucha razón, que los economistas no presentan sus teorías en una forma que represente hipótesis estadísticas bien especificadas y que, por tanto, sencillamente no «entienden el idioma» de los economistas. Pero los economistas no son los únicos culpables: la propia teoría estadística estuvo, hasta hace poco, en gran confusión. Esa situación desaparece rápidamente gracias al trabajo fundamental de J. Neyman y E. S. Pearson.

4.1. Esquema de la teoría de Neyman–Pearson

Sean $x_1, \dots, x_n$ variables aleatorias definidas en un conjunto fundamental de probabilidad A , y sea $P(w)$ su ley integral de probabilidad conjunta.

Definición 4.1 (Hipótesis estadística). Todo enunciado tentativo H relativo a la ley $P(w)$ —o a su ley elemental $p(x_1, \dots, x_n)$, si se supone que existe— es una **hipótesis estadística**. Más precisamente, sea Ω la clase de todas las leyes integrales n -dimensionales posibles y sea ω un subconjunto especificado de Ω . El enunciado

$$P(w) \in \omega \quad (4.1)$$

—léase: la ley de probabilidad de $x_1, \dots, x_n$ pertenece a la clase ω — es una hipótesis estadística.

El enunciado (4.1) puede ser falso, y entonces la alternativa es

$$P(w) \in (\Omega - \omega). \quad (4.2)$$

Normalmente sabemos —o suponemos saber— más que la trivialidad $P(w) \in \Omega$. Sea $\Omega^0 \subset \Omega$. Si sabemos o suponemos que

$$P(w) \in \Omega^0 \quad (4.3)$$

es verdadero, mientras admitimos que para cualquier subconjunto $\omega^0 \subset \Omega^0$ el enunciado

$$P(w) \in \omega^0 \quad (4.4)$$

puede ser falso, entonces Ω^0 se llama el **conjunto de hipótesis admisibles a priori**. En los problemas de contraste, la especificación de este conjunto es de importancia fundamental.

Término	Definición
Hipótesis <i>simple</i>	Especifica completamente la ley $P(w)$. Por ejemplo,
	$P(w) = \int \cdots \int \frac{1}{(\sqrt{2\pi} \sigma)^n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_i (x_i - \xi_i)^2} dx_1 \cdots dx_n$
	con ξ_i y σ numéricamente especificados. (14.5)
Hipótesis <i>compuesta</i>	Toda hipótesis que no es simple (por ejemplo, si σ o alguna de las medias no está unívocamente especificada).
Conjunto <i>paramétrico</i>	Si todas las leyes de Ω^0 vienen dadas por expresiones analíticas que difieren entre sí sólo en los valores numéricos de un número finito de parámetros.
Conjunto <i>no paramétrico</i>	El que no es paramétrico. Si Ω^0 es paramétrico, ω^0 ha de serlo; si Ω^0 no lo es, ω^0 puede serlo o no.

Regiones críticas y los dos tipos de error

Definición 4.2 (Contraste; región crítica). Un **contraste** de una hipótesis estadística es una regla de rechazo o no rechazo sobre la base de un punto muestral dado. Sea W_0 un conjunto de puntos del espacio muestral n -dimensional R_n tal que rechazamos H_0 cuando y sólo cuando el punto muestral cae en W_0 . Entonces W_0 es una **región crítica**. *Una región crítica y un contraste son dos nombres para la misma cosa.*

Nota del editor. Haavelmo despeja aquí una confusión histórica: en la literatura anterior se hablaba de «la distribución más probable» de la que una muestra pudo haberse extraído, lo que presupone una distribución de probabilidad *sobre las hipótesis*. Su objeción es que, al extraer una muestra, la tomamos de un miembro fijo pero desconocido de Ω^0 ; la probabilidad de que un miembro cualquiera sea el verdadero es 0 o 1, independientemente del punto muestral obtenido. Lo que sí es aleatorio —y por tanto probabilizable— es *nuestra decisión*, por ser función del punto muestral.

Cuadro 4.1: Los dos tipos de error.

	H_0 es verdadera	H_0 es falsa
El punto muestral cae en W_0 (rechazamos)	Error del primer tipo Probabilidad = α (nivel de significación, tamaño de W_0)	Decisión correcta Probabilidad = <i>potencia</i> del contraste
El punto muestral no cae en W_0 (no rechazamos)	Decisión correcta	Error del segundo tipo

Para un tamaño muestral dado podemos hacer tan pequeña como queramos la probabilidad de uno u otro error mediante una elección apropiada de W_0 , **pero no es posible hacerlo simultáneamente para ambos**. Hay pues que llegar a un compromiso, que depende del tipo de riesgo que estemos dispuestos a correr, y esto a su vez de las consecuencias que las decisiones erróneas puedan tener en cada caso.

Mejor región crítica y potencia

Considérese primero el caso simple en que ω^0 consta de una única distribución P_0 y el conjunto $\Omega^0 - \omega^0$ contiene también un único elemento $P_1 \neq P_0$. Sea W_0 una región crítica tal que $P(W_0 | P_0) = \alpha$ exactamente (por ejemplo $\alpha = 0,05$). Este α es el **nivel de significación**, o **tamaño** de la región crítica, y es un parámetro de riesgo elegido a priori.

Pero hay en general muchas regiones distintas del mismo tamaño α . Si la hipótesis no es cierta, queremos tener la mayor probabilidad posible de rechazarla: queremos que $P(W_0 | P_1)$ sea máxima. Esta probabilidad se llama **potencia** del contraste W_0 respecto de la alternativa P_1 . Sea W_0^* la región de tamaño α para la que esa potencia es máxima; W_0^* es la **mejor región crítica**.

Definición 4.3 (Contraste uniformemente más potente). Si al ampliar el conjunto $\Omega^0 - \omega^0$ hasta comprender todo un sistema de distribuciones alternativas, la región W_0^* sigue siendo la mejor región crítica respecto de *cada* elemento del conjunto de alternativas, se dice que W_0^* es un contraste **uniformemente más potente**.

En unos pocos casos importantes puede demostrarse que tales regiones existen, pero sólo para ciertos tipos de hipótesis contrastadas contra conjuntos restringidos de alternativas. Si no existe tal contraste, hay que elegir alguna región de tamaño α que sea «lo más potente posible», y esa elección será algo más subjetiva. Podríamos tener en mente un sistema de pesos de importancia para los errores del segundo tipo; el problema de introducir tales funciones de peso ha sido discutido por A. Wald.

La advertencia central

Cualesquiera que sean los principios por los que elijamos una «mejor» región crítica de tamaño α , lo esencial es que un contraste se desarrolla siempre respecto de un conjunto fijo dado de alternativas posibles Ω^0 . Si el contraste se desarrolla sobre la base de un conjunto dado de hipótesis admisibles a priori, el contraste es en general válido sólo para ese conjunto.

Ampliando el conjunto de hipótesis admisibles para incluir nuevas alternativas sin cambiar la región crítica, siempre pueden hallarse alternativas tales que, sea cual sea la región crítica fija elegida, su potencia frente a algunas de esas nuevas alternativas sea muy pobre.

Ésta es la expresión precisa de frases corrientes como: «¿de qué sirve contrastar la significación de los coeficientes de regresión si quizá todo el supuesto de una ecuación de regresión lineal es falso?». Normalmente, cuando contrastamos la significación de coeficientes de regresión, el conjunto alternativo Ω^0 es sólo el sistema de ecuaciones de regresión de la misma forma pero con coeficientes distintos de cero; Ω^0 no incluye otras formas de regresión —aunque bien podría hacerlo.

4.2. Formulación general del problema de contrastar relaciones económicas

Haavelmo organiza el problema en cuatro bloques: (A) el material de observación; (B) el supuesto de que las observaciones son un punto muestral; (C) la formulación de un esquema estocástico teórico; y (D) la traducción de ese esquema en una hipótesis estadística sobre la ley de probabilidad de las variables observables.

El esquema teórico

Sea

$$\begin{array}{cccc} x'_{1t_1}, & x'_{2t_1}, & \dots, & x'_{nt_1}, \\ x'_{1t_2}, & x'_{2t_2}, & \dots, & x'_{nt_2}, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x'_{1t_N}, & x'_{2t_N}, & \dots, & x'_{nt_N}, \end{array} \quad (4.5)$$

un sistema de variables aleatorias teóricas a comparar con las correspondientes variables observadas, y sea

$$\begin{array}{cccc} \varepsilon_{1t_1}, & \varepsilon_{2t_1}, & \dots, & \varepsilon_{mt_1}, \\ \varepsilon_{1t_2}, & \varepsilon_{2t_2}, & \dots, & \varepsilon_{mt_2}, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \varepsilon_{1t_N}, & \varepsilon_{2t_N}, & \dots, & \varepsilon_{mt_N}, \end{array} \quad (4.6)$$

otro sistema de mN variables aleatorias introducidas como *parámetros aleatorios auxiliares*, con ciertas propiedades conjuntas especificadas. Sea finalmente

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \quad (4.7)$$

un conjunto de constantes.

Se impone entonces un sistema de restricciones

$$\begin{aligned} f_{t_i} [x'_{1t_i}, x'_{1t_i-1}, \dots; x'_{2t_i}, x'_{2t_i-1}, \dots; \dots; x'_{nt_i}, x'_{nt_i-1}, \dots; \\ (x^0); \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k; \varepsilon_{1t_i}, \varepsilon_{2t_i}, \dots, \varepsilon_{mt_i}] = 0, \quad i = 1, 2, \dots, N, \end{aligned} \quad (4.8)$$

donde f_{t_i} es una función especificada para cada i , y (x^0) denota un conjunto de condiciones iniciales.

Para cada momento del tiempo, (4.8) es una relación estocástica que define implícitamente una de las variables, digamos x'_{1t_i} , como función de: (1) los valores previos de esa misma variable; (2) los valores simultáneos y previos de las otras variables; y (3) m variables aleatorias ε .

Estático o dinámico. La teoría es *estática* si (1) sólo entran en cada ecuación variables del mismo momento t_i y, a la vez, (2) las $n - 1$ variables aleatorias $x'_{2t_i}, \dots, x'_{nt_i}$ y las m variables $\varepsilon_{1t_i}, \dots, \varepsilon_{mt_i}$ se suponen estocásticamente independientes de los valores previos de las x' y de las ε . En otro caso es *dinámica*, en el sentido de que «lo que ocurre en t_i depende de lo que ocurrió antes».

Por qué el esquema es vacío sin supuestos sobre las perturbaciones

(4.8) es un enunciado vacío sobre las variables (4.5) a menos que sepamos algo sobre las ε además de (4.8), pues —sean cuales sean las x' — siempre podríamos definir unas ε que hicieran cumplir (4.8). Hemos de hacer alguna afirmación adicional, por débil que sea, sobre la ley de probabilidad condicional conjunta de las ε dadas las $(n - 1)N$ variables «independientes». Hecho esto, se sigue que la ley conjunta de todas las x' *no puede ser una distribución cualquiera*: ha de pertenecer a una clase más o menos restringida.

Ejemplo 4.1 (Un caso elemental). Supóngase que (4.8) tiene la forma

$$x'_{1t_i} - \alpha_1 x'_{2t_i} - \varepsilon_{1t_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (4.9)$$

y que las ε se distribuyen independientemente de las x'_{2t_i} . Sea $p_1(\varepsilon_{1t_1}, \dots, \varepsilon_{1t_N})$ la ley elemental conjunta de las N variables ε . Se sigue que, dados los valores de las x'_{2t_i} , las x'_{1t_i} tienen la ley elemental conjunta

$$p_1[(x'_{1t_1} - \alpha_1 x'_{2t_1}), \dots, (x'_{1t_N} - \alpha_1 x'_{2t_N})].$$

Y por tanto, cualquiera que sea la ley elemental p_2 de las propias x'_{2t_i} , la ley conjunta p_3 de las $2N$ variables x' ha de tener la forma $p_3 = p_1 \cdot p_2$.

La hipótesis estadística resultante

Si añadimos ahora el sistema de nN ecuaciones $x = x'$, es decir, si identificamos cada variable teórica con la correspondiente variable observada, nuestra teoría conduce a una hipótesis estadística:

$$P(w) \in \omega; \quad \text{alternativas admisibles: } P(w) \in (\Omega - \omega), \quad (4.10)$$

donde Ω es el conjunto de todas las leyes nN -dimensionales.

Esta formulación es muy general. Para desarrollar contrastes no triviales es necesario imponer restricciones adicionales sobre Ω y ω :

- (1) Restringir las variables aleatorias ε a leyes simples, o el sistema S de sus distribuciones condicionales a una familia paramétrica, o incluso a una única distribución perfectamente especificada.
- (2) Restringir el conjunto de hipótesis admisibles a priori a $\Omega^0 = \omega$, es decir, al conjunto de todas las distribuciones compatibles con (4.8) para al menos un sistema de valores de los parámetros α , y luego restringir el conjunto a contrastar a un subconjunto correspondiente a un sistema fijo de valores de los α (contraste de significación). Esto significa que estamos seguros —o aceptamos sin contraste— de que la teoría es correcta en lo que respecta a la forma de las funciones f .
- (3) Restricciones impuestas sobre las x' por otras relaciones de la teoría económica además de (4.8).

¿Qué es una forma funcional «correcta»?

Puede darse una respuesta precisa: *cualquier* sistema de funciones f tal que $P(w) \in \omega(f)$, donde $\omega(f)$ denota el conjunto correspondiente a ese sistema de f , es un sistema correcto. Habrá, por tanto, en general **una infinidad de teorías «correctas»**. En particular puede haber sistemas distintos de f que —junto con supuestos distintos sobre las ε — conduzcan idénticamente al mismo conjunto ω : son *indistinguibles desde el punto de vista de las observaciones*.

Esto no significa que todas las formas correctas sean igualmente buenas o interesantes, por ejemplo con fines de predicción. La «bondad» de una relación estocástica correcta se juzgará en general por las propiedades de las variables aleatorias que contiene: normalmente queremos que esos errores sean «pequeños», en algún sentido.

4.3. Ejemplo: un problema simple de ajuste de tendencia

Idea central. *El ejemplo muestra, con números concretos, qué ocurre cuando la alternativa verdadera no está incluida en el conjunto de hipótesis admisibles a priori: el nivel de significación efectivo deja de ser el nominal.*

Sea y_t una serie temporal observable, $t = 1, 2, \dots, N$. Supóngase que sabemos, o creemos sin contrastar, que el siguiente modelo es verdadero:

$$y_t = kt + b + \varepsilon_t, \quad t = 1, 2, \dots, N, \quad (4.11)$$

$$E(y_t | t) = kt + b, \quad (4.12)$$

$$E(\varepsilon_t) = 0, \quad E(\varepsilon_t^2) = \sigma^2 \quad (\text{independiente de } t), \quad (4.13)$$

$$p(y_t | t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(y_t - kt - b)^2}. \quad (4.14)$$

Se supone σ numéricamente conocida, por simplicidad de la ilustración.

Para cada valor de t extraemos exactamente un valor de y_t , siendo esas extracciones estocásticamente independientes. La distribución muestral de las N extracciones es, por tanto,

$$p(y_1, y_2, \dots, y_N) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi} \sigma)^N} \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^N (y_t - kt - b)^2 \right]. \quad (4.15)$$

Todo esto se supone conocido; los únicos elementos desconocidos son las constantes k y b .

El estimador y su distribución

Por el método de mínimos cuadrados —o por máxima verosimilitud aplicada a (4.15)— se obtiene

$$\hat{k} = \frac{\sum_t (t - \bar{t})(y_t - \bar{y})}{\sum_t (t - \bar{t})^2}, \quad (4.16)$$

donde $\bar{t}$ e $\bar{y}$ son las medias aritméticas observadas. Usando (4.11),

$$\hat{k} = \frac{\sum_t (t - \bar{t})(kt + b + \varepsilon_t - k\bar{t} - b - \bar{\varepsilon})}{\sum_t (t - \bar{t})^2} = k + \frac{\sum_t (t - \bar{t}) \varepsilon_t}{\sum_t (t - \bar{t})^2}. \quad (4.17)$$

Así $E(\hat{k}) = k$: el estimador es insesgado. $\hat{k}$ es función lineal de las N variables normales independientes ε_t (las t son constantes por supuesto), luego es también normal con

$$\text{media} = k, \quad \text{Var}(\hat{k}) = \frac{\sigma^2}{\sum_t (t - \bar{t})^2}. \quad (4.18)$$

La distribución de $\hat{k}$ es independiente de b :

$$p(\hat{k}) = \frac{\sqrt{\sum_t (t - \bar{t})^2}}{\sqrt{2\pi} \sigma} \exp \left[-\frac{\sum_t (t - \bar{t})^2}{2\sigma^2} (\hat{k} - k)^2 \right], \quad (4.19)$$

y bajo la hipótesis $k = 0$,

$$p_0(\hat{k}) = \frac{\sqrt{\sum_t (t - \bar{t})^2}}{\sqrt{2\pi} \sigma} \exp \left[-\frac{\sum_t (t - \bar{t})^2}{2\sigma^2} \hat{k}^2 \right]. \quad (4.20)$$

La región crítica

Considérense las dos colas iguales

$$\hat{k} < -K = \frac{-c\sigma}{\sqrt{\sum_t (t - \bar{t})^2}} \quad \text{y} \quad \hat{k} > +K = \frac{+c\sigma}{\sqrt{\sum_t (t - \bar{t})^2}}, \quad (4.21)$$

donde $c > 0$ se determina de modo que

$$1 - \int_{-K}^{+K} p_0(\hat{k}) d\hat{k} = \alpha \quad (\alpha = 0,05, \text{ digamos}). \quad (4.22)$$

Los dos intervalos definen una región de rechazo W_0 en el espacio muestral de las y , porque $\hat{k}$ es, por (4.16), función univaluada de las y . Puede demostrarse que esta región tiene las siguientes propiedades: siempre que $k \neq 0$, la probabilidad de caer en W_0 —la potencia— es mayor que α , lo que significa que el contraste es **insesgado**; y para cualquier otra región insesgada de tamaño α la potencia es menor. Tenemos, pues, el *mejor contraste insesgado* de $k = 0$ al nivel α .

La función de potencia es

$$\beta(k) = 1 - \frac{\sqrt{\sum_t (t - \bar{t})^2}}{\sqrt{2\pi} \sigma} \int_{-K}^{+K} \exp \left[-\frac{\sum_t (t - \bar{t})^2}{2\sigma^2} (\hat{k} - k)^2 \right] d\hat{k}. \quad (4.23)$$

El caso numérico

Tómese $N = 9$, $\sigma = 1$, $\alpha = 0,05$, $c = 1,96$. Entonces $\sum_t (t - \bar{t})^2 = 60$, y con el cambio de variable $\kappa = \frac{1}{\sigma} \sqrt{\sum_t (t - \bar{t})^2} (\hat{k} - k)$, la expresión (4.23) queda

$$\beta(k) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1,96 - \sqrt{60}k}^{+1,96 - \sqrt{60}k} e^{-\frac{1}{2}\kappa^2} d\kappa. \quad (4.24)$$

Cuadro 4.2: **Tabla I.** Potencia del contraste (4.21): probabilidad de rechazar $k = 0$ cuando el valor verdadero es k . ($N = 9$, $\sigma = 1$, $\alpha = 0,05$, $c = 1,96$.)

Si el valor verdadero de k es	la potencia $\beta(k)$ es
0	0,05 ($= \alpha$)
$\pm 0,1$	0,12
$\pm 0,2$	0,34
$\pm 0,3$	0,64
$\pm 0,4$	0,87
$\pm 0,5$	0,97

Qué ocurre cuando la alternativa verdadera está fuera de Ω^0

Una de las restricciones anteriores era que las ε de las N observaciones fueran estocásticamente independientes. Esto se tomó como hecho conocido, no como hipótesis que pudiera ser falsa. Supóngase que no estábamos justificados para hacerlo.

Sean $\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_N$ variables normales e independientes, cada una de media cero y varianza igual a la de las ε anteriores. Considérese la nueva serie

$$\varepsilon_t = \frac{1}{\sqrt{2}} (\zeta_{t-1} + \zeta_t), \quad t = 1, 2, \dots, N. \quad (4.25)$$

Cada una de estas nuevas ε , tomada por separado, tiene media 0 y la misma varianza σ^2 que antes. Pero ε_t y ε_{t+1} están ahora positivamente correlacionadas, con coeficiente de correlación $\frac{1}{2}$.

Si procedemos *como si* tratásemos con la serie original, $\hat{k}$ sigue siendo función lineal de variables normales independientes:

$$\hat{k} = k + \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sum_t (t - \bar{t})(\zeta_{t-1} + \zeta_t)}{\sum_t (t - \bar{t})^2}, \quad (4.26)$$

y por tanto $\hat{k}$ es normal con media k , pero con varianza

$$\text{Var}(\hat{k}) = \frac{\sigma^2}{2[\sum_t (t - \bar{t})^2]^2} \sum_t [(t - \bar{t}) - (t - 1 - \bar{t} - 1)]^2 \cdot (\dots) \rightarrow \frac{1}{60^2} (60 + 40) = \frac{1}{36} \quad (4.27)$$

para $N = 9$, $\sigma = 1$. La varianza pasa así de $1/60$ a $1/36$. En analogía con (4.24) obtenemos ahora

$$\beta^*(k) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1,52 - 6k}^{+1,52 - 6k} e^{-\frac{1}{2}\kappa^2} d\kappa. \quad (4.28)$$

Los valores resultantes son:

$$\beta^*(0) = 0,13, \quad \beta^*(\pm 0,3) = 0,61, \quad \beta^*(\pm 0,4) = 0,81.$$

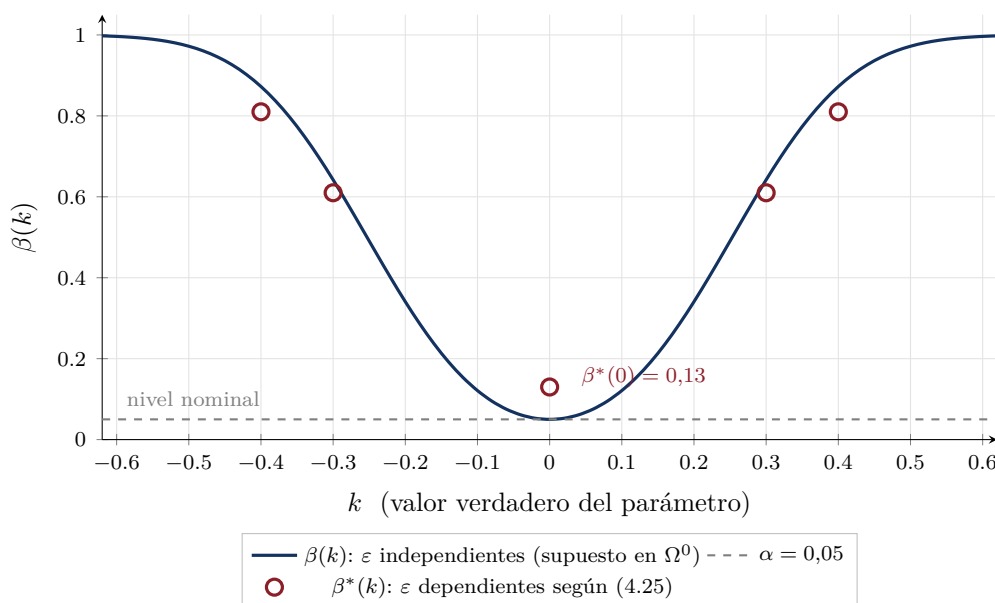


Figura 4.1: **Figura 3.** Función de potencia del contraste (4.21), con $N = 9$, $\sigma = 1$, $\alpha = 0,05$, $c = 1,96$. La curva continua da la probabilidad de rechazar —correctamente— la hipótesis $k = 0$ cuando es falsa. Los puntos circulados muestran la potencia del *mismo* contraste cuando las perturbaciones son dependientes según (4.25), alternativa *no incluida* en Ω^0 . Obsérvese que en $k = 0$ la probabilidad de rechazo pasa del 5 % nominal al 13 % efectivo.

Qué muestran estos resultados

Muestran que el contraste (4.21), ante una alternativa no incluida en Ω^0 —a saber, perturbaciones dependientes— puede rechazar incorrectamente la hipótesis contrastada, siendo verdadera, con más frecuencia de la supuesta: aquí el 13 % en lugar del 5 %.

La razón es fácil de reconocer. Para hacer $\alpha = 0,05$ en el primer caso hubimos de fijar c de modo que la integral de (4.22) valiera 0,95. En el caso presente, la integral sobre el mismo rango es menor que 0,95, porque la varianza del $\hat{k}$ que ahora tenemos es mayor — $1/36$ en lugar de $1/60$ —. Uno menos esa integral es, por tanto, mayor que $\alpha = 0,05$.

Además, *creíamos* que rechazaríamos la hipótesis falsa $k = 0$ en el 87 % de los casos con $k = \pm 0,4$, cuando de hecho sólo lo hacemos en el 81 %.

Nota del editor. La lección es la que hoy se enseña bajo el nombre de robustez frente a autocorrelación: la inferencia se distorsiona en *ambas* direcciones —tamaño y potencia— y la distorsión no es detectable desde dentro del propio contraste. La única defensa es ampliar Ω^0 para incluir la dependencia como hipótesis contrastable.

4.4. El sentido de la frase «formular teorías contrastables»

El análisis anterior permite precisar qué se le pide al economista. Formular una teoría de modo que sea contrastable significa formularla de manera que implique un enunciado sobre la ley de probabilidad conjunta de las variables observables, junto con la especificación explícita del conjunto Ω^0 de hipótesis admisibles a priori frente al cual esa afirmación ha de contrastarse.

Sin lo primero, no hay hipótesis estadística. Sin lo segundo, no hay contraste con propiedades conocidas.

Problemas de estimación

Idea central. La ley de probabilidad conjunta de todas las variables aleatorias observables de un sistema económico es la única base general para estimar sus parámetros desconocidos. Estimar ecuación por ecuación con mínimos cuadrados, en un sistema de relaciones simultáneas, no da ni las fórmulas correctas de estimación ni las fórmulas correctas de predicción.

5.1. Formulación general del problema de estimar parámetros

A. Sistemas estáticos

Haavelmo parte de cuatro supuestos que enmarcan el problema.

Errores de medición. Sea ξ_{ij} el valor verdadero y x_{ij} el observado. Escribimos

$$x_{ij} = G_{ij}(\xi_{ij}, \eta_{ij}), \quad \text{o, resuelto para } \eta_{ij}, \quad \eta_{ij} = g_{ij}(x_{ij}, \xi_{ij}), \quad (5.1)$$

donde las η_{ij} son variables aleatorias que caracterizan los errores de medición y G_{ij} son funciones conocidas.

¿Por qué introducir estas funciones en lugar de escribir simplemente $x_{ij} = \xi_{ij} + \text{error}$? Porque en general la distribución de los errores dependería de ξ_{ij} . Si así fuera, suponemos posible escribir la parte de error como función conocida de ξ_{ij} y de una nueva variable aleatoria η_{ij} que sea estocásticamente independiente de ξ_{ij} .

Supuesto 1. Las nN variables aleatorias η_{ij} tienen una ley elemental conjunta

$$p_1(\eta_{11}, \dots, \eta_{nN}; \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_q) \quad (5.2)$$

conocida, salvo quizá por los valores de q parámetros γ , e independiente de las ξ_{ij} y de las ε .

Supuesto 2. Las $(n - m)N$ magnitudes $\xi_{m+1,j}, \dots, \xi_{nj}$ se consideran *constantes en muestras repetidas*. Su significado económico es que estas variables son **parámetros autónomos** fijados por fuerzas externas al sector económico bajo consideración.

Supuesto 3. Las mN magnitudes $\xi_{1j}, \dots, \xi_{mj}$ son variables aleatorias («variables dependientes») en muestras repetidas, y satisfacen m ecuaciones estocásticas

$$f_i[\xi_{1j}, \dots, \xi_{mj}; \xi_{m+1,j}, \dots, \xi_{nj}; \alpha_1, \dots, \alpha_k; \varepsilon_{1j}, \dots, \varepsilon_{hj}] = 0, \quad (5.3)$$

con $h > m$; $i = 1, \dots, m$; $j = 1, \dots, N$; donde $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ son k constantes desconocidas.

Supuesto 4. Las hN variables ε_{ij} tienen una ley elemental conjunta

$$p_2(\varepsilon_{11}, \dots, \varepsilon_{hN} \mid \xi_{m+1,1}, \dots, \xi_{nN}; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r) \quad (5.4)$$

—la distribución condicional de las ε dadas las ξ autónomas— conocida salvo quizá por r parámetros β .

El problema. Estimar los valores de $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ sobre la base de un punto muestral $(x_{11}, \dots, x_{nN})$ en el espacio muestral nN -dimensional de las variables observables. Para ello puede ser necesario, o no, estimar también los parámetros γ y β .

La reducción a un problema estadístico ordinario

De las mN ecuaciones (5.3) podemos —bajo ciertas condiciones de solubilidad— expresar mN de las hN variables ε como funciones de las mN variables $\xi_{11}, \dots, \xi_{mN}$ y de las $(h-m)N$ restantes ε . Introduciendo estas expresiones en (5.4), multiplicando por el jacobiano de la transformación e integrando sobre las $(h-m)N$ restantes ε entre $-\infty$ y $+\infty$, obtenemos la ley elemental conjunta de las mN variables dependientes:

$$p_3[\xi_{11}, \dots, \xi_{mN}; \alpha_1, \dots, \alpha_k; \beta_1, \dots, \beta_r; \xi_{m+1,1}, \dots, \xi_{nN}]. \quad (5.5)$$

Por hipótesis, esta distribución es independiente de las η . Por tanto la distribución conjunta de las ξ dependientes y las η es

$$p_1 \cdot p_3. \quad (5.6)$$

Introduciendo las transformaciones (5.1) en (5.6) e integrando respecto de las mN variables $\xi_{11}, \dots, \xi_{mN}$, obtenemos la ley elemental conjunta de las nN variables *observadas*:

$$\phi[x_{11}, \dots, x_{nN} | \xi_{m+1,1}, \dots, \xi_{nN}; \alpha_1, \dots, \alpha_k; \beta_1, \dots, \beta_r; \gamma_1, \dots, \gamma_q]. \quad (5.7)$$

Proposición 5.1 (El resultado central del capítulo). *Nuestra teoría económica, en lo que respecta a las variables observables x , es **indistinguible** del enunciado —y puede incluso ser equivalente a él— de que las variables observables tienen la ley conjunta (5.7), donde ϕ es una función conocida. El problema de estimar los parámetros desconocidos queda así reducido a un problema ordinario de estimación estadística.*

*Si dos formulaciones distintas de una teoría económica conducen idénticamente a la misma ley de probabilidad conjunta de las variables aleatorias observables involucradas, **no podemos distinguir entre ellas sobre la base de las observaciones**. (Aunque las teorías puedan no ser equivalentes en otros respectos.)*

Claramente, ninguna descripción más completa de las interconexiones entre variables aleatorias puede darse que la contenida en su ley de probabilidad conjunta. Esta ley cubre también el caso particular en que el conjunto de variables se escinde en subgrupos distribuidos independientemente. Y en todos los demás casos la ley conjunta de *todas* las variables contiene más información que la obtenida de las leyes de los subgrupos. Es, por tanto, **la única base general** para estimar los parámetros desconocidos del sistema.

B. Sistemas dinámicos

Sean $\xi_1(t_i), \dots, \xi_n(t_i)$ series temporales definidas en los momentos

$$t_N, t_{N-1}, \dots, t_1, t_0, t_{-1}, t_{-2}, \dots \quad (5.8)$$

Las $n-m$ series $\xi_{m+1}, \dots, \xi_n$ se suponen autónomas: fijas en muestras repetidas. Para cada momento, las $\xi_1, \dots, \xi_m$ son variables aleatorias definidas implícitamente por un sistema dinámico

$$\begin{aligned} \xi_j(t_i) = F_{t_i}^{(j)} [& \xi_1(t_i), \xi_1(t_{i-1}), \dots; \xi_2(t_i), \xi_2(t_{i-1}), \dots; \dots; \\ & \xi_m(t_i), \xi_m(t_{i-1}), \dots; \xi_{m+1}(t_i), \xi_{m+1}(t_{i-1}), \dots; \dots; \\ & \xi_n(t_i), \xi_n(t_{i-1}), \dots; \alpha_1, \dots, \alpha_k; \varepsilon_{1t_i}, \dots, \varepsilon_{ht_i}], \end{aligned} \quad (5.9)$$

con $i = 1, \dots, N$; $j = 1, \dots, m$; $h > m$.

En palabras: cada variable dependiente en t_i es función de (1) los valores previos de esa misma variable y (2) los valores simultáneos y previos de las otras $n-1$ variables. Las condiciones iniciales se suponen dadas y constantes en muestras repetidas.

5.2. Reducibilidad de una función respecto de sus parámetros

Idea central. Antes de estimar hay que preguntarse si los parámetros son identificables: si existe más de un punto del espacio de parámetros que genere exactamente el mismo conjunto de observaciones posibles. Haavelmo reduce la cuestión a la independencia lineal de las derivadas parciales de f respecto de los parámetros.

Sea

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_s; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_\kappa) \quad (5.10)$$

y sea θ^0 un punto del espacio κ -dimensional de parámetros. Sea $S(\theta^0)$ el conjunto correspondiente de todos los puntos $(y, x_1, \dots, x_s)$ definidos por (5.10) cuando $\theta = \theta^0$. Sea θ' otro punto distinto de θ^0 .

Definición 5.1 (Arbitrariedad de los parámetros). Si existe al menos un punto $\theta' \neq \theta^0$ tal que

$$S(\theta^0) = S(\theta'), \quad (5.11)$$

o —lo que viene a ser lo mismo— tal que

$$f(x_1, \dots, x_s; \theta_1^0, \dots, \theta_\kappa^0) \equiv f(x_1, \dots, x_s; \theta'_1, \dots, \theta'_\kappa) \quad (5.12)$$

idénticamente para todos los valores de las x , diremos que el punto θ tiene **arbitrariedad** respecto del conjunto $S(\theta^0)$.

Cabe distinguir dos casos:

Caso (A).

Existe un entorno finito de θ^0 dentro del cual no hay ningún punto $\theta' \neq \theta^0$ que satisfaga (5.12), aunque fuera de él, o en su frontera, pueda haber uno o más.

Caso (B).

Por pequeño que se elija un entorno finito de θ^0 , hay en él puntos $\theta' \neq \theta^0$ que satisfacen (5.12).

Ejemplo 5.1 (Ilustraciones del caso (A)). *Primera:* $y = \theta_1^2 x_1$. Si $\theta_1 = \theta_1^0 > 0$ no hay punto $\theta'_1 \neq \theta_1^0$ en el rango $\theta_1 > -\theta_1^0$ que satisfaga (5.12); en cambio en $\theta_1 \leq -\theta_1^0$ hay exactamente uno, a saber $\theta'_1 = -\theta_1^0$.

Segunda: $y = \theta_1 \sin(\theta_2 + \theta_3 x_1)$. No hay puntos en la vecindad inmediata de θ^0 que satisfagan (5.12), pero hay una infinidad de puntos *aislados*, a saber $\theta'_1 = \theta_1^0$, $\theta'_2 = \theta_2^0 + 2\pi n$, $\theta'_3 = \theta_3^0$, con $n = 1, 2, 3, \dots$

Ejemplo 5.2 (Ilustración del caso (B)). $y = (\theta_1 + \theta_2)x_1 + \theta_3 x_2$. Cualquier redistribución de θ_1 y θ_2 que preserve su suma deja f inalterada: hay puntos arbitrariamente próximos que satisfacen (5.12). Los parámetros θ_1 y θ_2 *no son identificables por separado*.

Reducibilidad

Supongamos que f está definida en un dominio D_x del espacio s -dimensional de las x y en una región simplemente conexa D_θ del espacio de parámetros, y que es univaluada; y que para todo $x \in D_x$ y todo punto interior $\theta \in D_\theta$, f posee derivadas parciales de primer orden $\partial f / \partial \theta_i$ continuas.

Definición 5.2 (Función ν -veces reducible). La función $f(x_1, \dots, x_s; \theta_1, \dots, \theta_\kappa)$ es ν -**veces reducible** en el punto θ^0 ($\kappa \geq \nu > 0$) si existen $\kappa - \nu$ funciones $u_1(\theta), \dots, u_{\kappa-\nu}(\theta)$, que no dependen del punto x , y una función $\tilde{f}(x_1, \dots, x_s; u_1, \dots, u_{\kappa-\nu})$ tales que:

- (a) $f(x; \theta) \equiv \tilde{f}(x; u_1, \dots, u_{\kappa-\nu})$ para todo $x \in D_x$ y todo θ en un entorno finito arbitrariamente pequeño de θ^0 ;
- (b) las derivadas $\partial u_i / \partial \theta_j$ existen y son continuas en ese entorno;
- (c) la matriz jacobiana $\partial(u_1, \dots, u_{\kappa-\nu}) / \partial(\theta_1, \dots, \theta_\kappa)$ tiene rango $\kappa - \nu$ en $\theta = \theta^0$.

Si f tiene estas propiedades, existen infinitos puntos θ' en el entorno de θ^0 que satisfacen (5.12): fijadas las u , pueden elegirse ν parámetros arbitrariamente sin cambiar el valor de f .

Teorema 5.2 (Condición necesaria). Si f es ν -veces reducible en θ^0 , existe un sistema de funciones $\lambda_{ij}(\theta)$ ($i = 1, \dots, \kappa$; $j = 1, \dots, \nu$), independientes del punto x y continuas en el entorno de θ^0 , tales que la matriz

$$\begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{21} & \cdots & \lambda_{\kappa 1} \\ \lambda_{12} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{\kappa 2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_{1\nu} & \lambda_{2\nu} & \cdots & \lambda_{\kappa\nu} \end{pmatrix} \quad (5.13)$$

tiene rango ν en $\theta = \theta^0$, y

$$\lambda_{1j} \frac{\partial f}{\partial \theta_1} + \lambda_{2j} \frac{\partial f}{\partial \theta_2} + \cdots + \lambda_{\kappa j} \frac{\partial f}{\partial \theta_\kappa} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, \nu, \quad (5.14)$$

para todo $x \in D_x$ y todo θ en un entorno finito arbitrariamente pequeño de θ^0 .

Esquema de la demostración. Como la matriz jacobiana tiene rango $\kappa - \nu$ en θ^0 , contiene al menos un determinante de orden $\kappa - \nu$ no nulo allí. Sin pérdida de generalidad, sea $\partial(u_1, \dots, u_{\kappa-\nu}) / \partial(\theta_1, \dots, \theta_{\kappa-\nu})$ de rango $\kappa - \nu$. Por la teoría clásica de determinantes funcionales, el sistema

$$u_i(\theta_1, \dots, \theta_\kappa) = u_i, \quad i = 1, \dots, \kappa - \nu, \quad (5.15)$$

tiene solución

$$\theta_i = \varphi_i(u_1, \dots, u_{\kappa-\nu}, \theta_{\kappa-\nu+1}, \dots, \theta_\kappa), \quad i = 1, \dots, \kappa - \nu, \quad (5.16)$$

única en cierto entorno finito y con derivadas parciales continuas. Entonces

$$f(x; \theta) \equiv \tilde{f}(x; \varphi_1, \dots, \varphi_{\kappa-\nu}, \theta_{\kappa-\nu+1}, \dots, \theta_\kappa) \equiv \tilde{f}(x; u_1, \dots, u_{\kappa-\nu}), \quad (5.17)$$

y por la regla de la cadena

$$\frac{\partial f}{\partial \theta_i} = \sum_{l=1}^{\kappa-\nu} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u_l} \frac{\partial u_l}{\partial \theta_i}, \quad i = 1, \dots, \kappa. \quad (5.18)$$

Esto puede verse como una transformación lineal singular de las $\kappa - \nu$ variables $\partial \tilde{f} / \partial u_l$ en las κ variables $\partial f / \partial \theta_i$, cuya matriz tiene por definición rango $\kappa - \nu$ en θ^0 . El teorema se sigue entonces de la teoría de la dependencia lineal. $\square$

Teorema 5.3 (Condición suficiente para la identificación local). Si las funciones $\partial f / \partial \theta_1, \dots, \partial f / \partial \theta_\kappa$ son **linealmente independientes** en el punto θ^0 , es decir si

$$\sum_{i=1}^{\kappa} \lambda_i^0 \frac{\partial f}{\partial \theta_i} \neq 0 \quad (5.19)$$

cualquiera que sea el sistema de constantes $\lambda_1^0, \dots, \lambda_\kappa^0$ no todas nulas, entonces existe un entorno finito de θ^0 en el cual no hay puntos $\theta' \neq \theta^0$ que satisfagan (5.12).

Esquema. La independencia lineal de las $\partial f / \partial \theta_i$ en θ^0 implica que el conjunto $S(\theta^0)$ contiene al menos κ puntos distintos $(y^{(j)}, x_1^{(j)}, \dots, x_s^{(j)})$, $j = 1, \dots, \kappa$, tales que si

$$y^{(j)} = f^{(j)}, \quad j = 1, \dots, \kappa, \quad (5.20)$$

es el sistema obtenido insertándolos sucesivamente en (5.10), el jacobiano

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f^{(1)}}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f^{(1)}}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial f^{(1)}}{\partial \theta_\kappa} \\ \frac{\partial f^{(2)}}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f^{(2)}}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial f^{(2)}}{\partial \theta_\kappa} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f^{(\kappa)}}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f^{(\kappa)}}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial f^{(\kappa)}}{\partial \theta_\kappa} \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{en } \theta = \theta^0. \quad (5.21)$$

Como las $\partial f / \partial \theta_i$ son continuas en los parámetros y las x son constantes, la teoría de determinantes funcionales garantiza que (5.20) puede resolverse unívocamente para θ , y la solución es por tanto θ^0 . $\square$

Teorema 5.4 (Versión global). *Si $\partial f / \partial \theta_1, \dots, \partial f / \partial \theta_\kappa$ son linealmente independientes en todo punto interior de D_θ , entonces (5.12) se satisface a lo sumo para puntos de parámetros entre los que hay una distancia finita mayor que cierto $\epsilon > 0$.*

Así pues, en la mayoría de los casos prácticos la cuestión de los coeficientes arbitrarios se resuelve investigando si las derivadas parciales de f respecto de los θ son linealmente dependientes o no. Para ello se necesita —al menos en los casos complicados— una regla que decida en un número finito de pasos si tal dependencia existe.

5.3. El criterio gramiano de dependencia lineal

Haavelmo extiende el criterio del *determinante de Gram* a funciones de varias variables. Sean

$$u_1 = u_1(v_1, \dots, v_n), \quad u_2 = u_2(v_1, \dots, v_n), \quad \dots, \quad u_\kappa = u_\kappa(v_1, \dots, v_n) \quad (5.22)$$

funciones de cuadrado integrable sobre un dominio D_v . Defínanse los productos internos

$$\langle u_i, u_j \rangle = \int_{D_v} u_i(v) u_j(v) \, dv. \quad (5.23)$$

El **determinante gramiano** es

$$\Gamma(u_1, \dots, u_\kappa) = \begin{vmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \langle u_1, u_2 \rangle & \cdots & \langle u_1, u_\kappa \rangle \\ \langle u_2, u_1 \rangle & \langle u_2, u_2 \rangle & \cdots & \langle u_2, u_\kappa \rangle \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \langle u_\kappa, u_1 \rangle & \langle u_\kappa, u_2 \rangle & \cdots & \langle u_\kappa, u_\kappa \rangle \end{vmatrix}. \quad (5.24)$$

Teorema 5.5 (Criterio gramiano). *Las funciones $u_1, \dots, u_\kappa$ son linealmente dependientes sobre D_v si y sólo si $\Gamma(u_1, \dots, u_\kappa) = 0$. En general, $\Gamma \geq 0$, y el rango del sistema coincide con el orden del mayor menor principal no nulo.*

Aplicado a $u_i = \partial f / \partial \theta_i$, esto proporciona exactamente la regla finita que la sección 5.2 requería: **los parámetros de f son localmente identificables si y sólo si el gramiano de las derivadas parciales respecto de los parámetros no se anula.**

5.4. Ilustración de los problemas de estimación

Idea central. *Un sistema de dos ecuaciones simultáneas. Se muestra explícitamente que aplicar mínimos cuadrados a cada ecuación estructural por separado no estima los parámetros estructurales, y que la fórmula de predicción correcta requiere la distribución conjunta.*

Considérese el sistema estructural

$$x_{1t} = \alpha_1 x_{2t} + \varepsilon_{1t}, \quad (5.25)$$

$$x_{1t} = \alpha_2(x_{2t} - x_{3t}) + \varepsilon_{2t}, \quad (5.26)$$

donde x_{3t} es una variable autónoma dada, y $\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t}$ son perturbaciones normales independientes con medias cero y varianzas σ_1^2, σ_2^2 .

Resolviendo el sistema para las variables endógenas se obtiene la **forma reducida**:

$$x_{1t} = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_2 - \alpha_1} x_{3t} + \frac{\alpha_2 \varepsilon_{1t} - \alpha_1 \varepsilon_{2t}}{\alpha_2 - \alpha_1}, \quad x_{2t} = \frac{\alpha_2}{\alpha_2 - \alpha_1} x_{3t} + \frac{\varepsilon_{1t} - \varepsilon_{2t}}{\alpha_2 - \alpha_1}. \quad (5.27)$$

Como x_{1t} y x_{2t} son funciones lineales de variables normales, son conjuntamente normales. Para cada t , con x_{3t} dada,

$$p_t(x_{1t}, x_{2t} | x_{3t}) = \frac{1}{2\pi\mu_1\mu_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x_{1t} - \bar{x}_{1t})^2}{\mu_1^2} - \frac{2\rho(x_{1t} - \bar{x}_{1t})(x_{2t} - \bar{x}_{2t})}{\mu_1\mu_2} + \frac{(x_{2t} - \bar{x}_{2t})^2}{\mu_2^2} \right]\right\} \quad (5.28)$$

donde μ_1^2, μ_2^2 son las varianzas, $\bar{x}$ las medias y ρ la correlación. De (5.27):

$$\bar{x}_{1t} = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_2 - \alpha_1} x_{3t}, \quad \bar{x}_{2t} = \frac{\alpha_2}{\alpha_2 - \alpha_1} x_{3t}, \quad (5.29)$$

$$\mu_1^2 = \frac{\alpha_2^2 \sigma_1^2 + \alpha_1^2 \sigma_2^2}{(\alpha_2 - \alpha_1)^2}, \quad \mu_2^2 = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{(\alpha_2 - \alpha_1)^2}, \quad (5.30)$$

$$\rho = \frac{\alpha_2 \sigma_1^2 + \alpha_1 \sigma_2^2}{(\alpha_2 - \alpha_1)^2 \mu_1 \mu_2}. \quad (5.31)$$

Sólo las medias dependen de t ; los demás parámetros son independientes de t . Como las observaciones en distintos t son independientes, la distribución conjunta de las $2N$ variables es

$$p(x_{11}, \dots, x_{1N}, x_{21}, \dots, x_{2N}) = \prod_{t=1}^N p_t. \quad (5.32)$$

Reparametrización

Introdúzcanse

$$a_1 = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{\alpha_2 - \alpha_1}, \quad b_1 = \frac{\alpha_2}{\alpha_2 - \alpha_1}, \quad (5.33)$$

más las constantes a_2, b_2 correspondientes a los términos independientes. Entonces (5.29) se escribe

$$\bar{x}_{1t} = a_1 x_{3t} + a_2, \quad \bar{x}_{2t} = b_1 x_{3t} + b_2, \quad (5.34)$$

y la verosimilitud toma la forma

$$p = C e^Q, \quad (5.35)$$

con

$$Q = -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \sum_t \left[\frac{(x_{1t} - a_1 x_{3t} - a_2)^2}{\mu_1^2} - \frac{2\rho(x_{1t} - a_1 x_{3t} - a_2)(x_{2t} - b_1 x_{3t} - b_2)}{\mu_1 \mu_2} + \frac{(x_{2t} - b_1 x_{3t} - b_2)^2}{\mu_2^2} \right] \quad (5.36)$$

y

$$C = \frac{1}{(2\pi\mu_1\mu_2)^N(1-\rho^2)^{N/2}}. \quad (5.37)$$

La distribución (5.35) está caracterizada por **siete parámetros desconocidos**: $a_1, a_2, b_1, b_2, \mu_1, \mu_2, \rho$.

¿Son identificables?

Aplicando el análisis de §5.2, hay que examinar si las siete derivadas parciales de p respecto de los parámetros son linealmente dependientes; es decir, si existen $\lambda_1, \dots, \lambda_7$ no todos nulos e independientes de las x tales que

$$\lambda_1 C e^Q \frac{\partial Q}{\partial a_1} + \lambda_2 C e^Q \frac{\partial Q}{\partial a_2} + \lambda_3 C e^Q \frac{\partial Q}{\partial b_1} + \lambda_4 C e^Q \frac{\partial Q}{\partial b_2} + \lambda_5 e^Q \left(\frac{\partial C}{\partial \mu_1} + C \frac{\partial Q}{\partial \mu_1} \right) + \dots = 0 \quad (5.38)$$

para todos los valores de las x .

De (5.36) y (5.37), el miembro izquierdo es un polinomio de segundo grado en las x . La identidad sólo puede cumplirse si los coeficientes de términos iguales se anulan por separado. Con ello se verifica fácilmente que **los siete λ han de ser todos nulos**, sea cual sea el punto verdadero de parámetros (excepto el caso trivial $\rho = \pm 1$), *siempre que entre las N constantes $x_{31}, \dots, x_{3N}$ haya al menos dos distintas*.

Conclusión de identificación. Los siete parámetros de (5.35) pueden, en general, estimarse. La condición sustantiva es que la variable autónoma x_3 efectivamente varíe.

Los estimadores de máxima verosimilitud

Igualando a cero las siete derivadas se obtiene el sistema que define los estimadores (denotados con acento circunflejo):

$$\sum_t (x_{1t} - \hat{a}_1 x_{3t} - \hat{a}_2) = 0, \quad (5.39)$$

$$\sum_t (x_{2t} - \hat{b}_1 x_{3t} - \hat{b}_2) = 0, \quad (5.40)$$

$$\sum_t (x_{1t} - \hat{a}_1 x_{3t} - \hat{a}_2) x_{3t} = 0, \quad (5.41)$$

$$\sum_t (x_{2t} - \hat{b}_1 x_{3t} - \hat{b}_2) x_{3t} = 0, \quad (5.42)$$

$$N \hat{\mu}_1^2 - \sum_t (x_{1t} - \hat{a}_1 x_{3t} - \hat{a}_2)^2 = 0, \quad (5.43)$$

$$N \hat{\mu}_2^2 - \sum_t (x_{2t} - \hat{b}_1 x_{3t} - \hat{b}_2)^2 = 0, \quad (5.44)$$

$$N \hat{\rho} \hat{\mu}_1 \hat{\mu}_2 - \sum_t (x_{1t} - \hat{a}_1 x_{3t} - \hat{a}_2)(x_{2t} - \hat{b}_1 x_{3t} - \hat{b}_2) = 0. \quad (5.45)$$

Este sistema tiene en general solución única. De las cuatro primeras ecuaciones:

$$\hat{a}_1 = \frac{m_{13} - m_1 m_3}{m_{33} - m_3^2}, \quad \hat{b}_1 = \frac{m_{23} - m_2 m_3}{m_{33} - m_3^2}, \quad (5.46)$$

donde

$$m_{ij} = \frac{1}{N} \sum_t x_{it} x_{jt}, \quad m_i = \frac{1}{N} \sum_t x_{it}. \quad (5.47)$$

Éstos son exactamente los resultados que se obtendrían escribiendo la forma reducida (5.27) como

$$x_{1t} = a_1 x_{3t} + a_2 + \text{error}, \quad x_{2t} = b_1 x_{3t} + b_2 + \text{error}, \quad (5.48)$$

y ajustando cada ecuación por mínimos cuadrados. Ése es, por tanto, un procedimiento correcto.

El resultado negativo: mínimos cuadrados sobre la forma estructural

De (5.33) y (5.46) se obtiene el estimador correcto de α_1 :

$$\hat{\alpha}_1 = \frac{\hat{a}_1}{\hat{b}_1} = \frac{m_{13} - m_1 m_3}{m_{23} - m_2 m_3}. \quad (5.49)$$

En cambio, si ajustásemos (5.25) directamente por mínimos cuadrados, tratando x_{1t} como dependiente y x_{2t} como explicativa, obtendríamos

$$\alpha_1^* = \frac{m_{12} - m_1 m_2}{m_{22} - m_2^2}, \quad (5.50)$$

que es obviamente distinto de (5.49), puesto que (5.50) no depende directamente de x_{3t} mientras que (5.49) sí.

El diagnóstico. α_1^* simplemente no es un estimador de α_1 : es otra cosa. De (5.25) tenemos $E(x_{1t} | x_{2t}) = \alpha_1 x_{2t} + E(\varepsilon_{1t} | x_{2t})$. La expresión (5.50) habría sido un estimador de α_1 si $E(\varepsilon_{1t} | x_{2t})$ hubiera sido independiente de x_{2t} y x_{3t} . Pero no es el caso. Por tanto el supuesto en el que descansa el «estimador» de mínimos cuadrados —a saber, que $E(x_{1t} | x_{2t}) = \alpha_1 x_{2t} + \text{constante}$ — es aquí sencillamente **falso**.

De hecho, de la distribución conjunta (5.35) y de las transformaciones (5.30)–(5.33) se obtiene fácilmente que $E(x_{1t} | x_{2t})$ es una función lineal de x_{2t} y x_{3t} :

$$E(x_{1t} | x_{2t}) = \frac{\alpha_2 \sigma_1^2 + \alpha_1 \sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} x_{2t} - \frac{\alpha_2 \sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} x_{3t} + \text{const.} \quad (5.51)$$

Si queremos *predecir* x_{1t} dados x_{2t} y x_{3t} , la fórmula a usar es (5.51). Podemos, si se prefiere, escribirla como $E(x_{1t} | x_{2t}) = Ax_{2t} + Bx_{3t} + C$ y ajustarla directamente por mínimos cuadrados: eso da el mismo resultado que estimar primero todos los coeficientes de (5.51) por máxima verosimilitud e insertarlos después.

Vemos así que el método de mínimos cuadrados aplicado separadamente a las ecuaciones originales (5.25) y (5.26) no da ni fórmulas correctas de estimación de los coeficientes ni fórmulas correctas de predicción. Esto muestra la importancia de estudiar la distribución conjunta de todas las variables aleatorias observables de un sistema de relaciones estocásticas.

Nota del editor. Éste es el resultado que suele citarse como *el sesgo de simultaneidad de Haavelmo*, y es el punto de partida directo del programa de la Cowles Commission: estimación por máxima verosimilitud con información completa, condiciones de orden y rango para la identificación, y —más tarde— mínimos cuadrados en dos etapas. Nótese que la identificación aquí descansa por completo en la variación de la variable autónoma x_3 : es el papel que hoy desempeña un instrumento.

CAPÍTULO 6

Problemas de predicción

Idea central. Una predicción estadística es simplemente un enunciado de probabilidad sobre la localización de un punto muestral aún no observado. Si conociéramos la ley conjunta, derivar una fórmula de predicción sería mero cálculo de probabilidades, y la elección de la «mejor» fórmula sería en gran medida una cuestión subjetiva: el tipo de apuesta que estemos dispuestos a aceptar.

Si consideramos n variables aleatorias y conocemos su ley de probabilidad conjunta, podemos —al menos en principio— calcular la probabilidad de que un punto muestral caiga en cualquier región dada del espacio muestral; o bien prescribir un nivel de probabilidad fijo y derivar un sistema de regiones que tengan esa probabilidad. En la práctica nos interesaría normalmente la región que, a un nivel de probabilidad dado, sea la «más pequeña» en algún sentido.

Ahora bien, normalmente *no* conocemos la ley de probabilidad de las variables a predecir. El problema de la predicción se vuelve entonces estrechamente conexo con los de contraste de hipótesis y estimación, pues hemos de inferir la ley de las variables a predecir a partir de muestras ya observadas.

6.1. Formulación general del problema de predicción

Considérense n series temporales de variables aleatorias x_{it} , $i = 1, \dots, n$, observables desde $t = 1$. Los valores anteriores a $t = 1$ se consideran constantes dadas. Supóngase que podemos observar cada serie hasta cierto momento; sea $t = s_i$ ese momento para la serie i -ésima. El problema es predecir los resultados de observaciones posteriores aún no hechas:

$$x_{i,t} = \left(\underbrace{x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{is_i}}_{\text{observadas}}, \underbrace{x_{i,s_i+1}, x_{i,s_i+2}, \dots}_{\text{a predecir}} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (6.1)$$

Considérese un sistema cualquiera de M variables elegidas entre las $x_{i,s_i+\tau}$. Junto con las $s_1 + s_2 + \dots + s_n = N$ variables observadas, forman un sistema de $N + M$ variables aleatorias. Cambiando la notación, denotemos las N observables por $x_1, \dots, x_N$ y las M a predecir por $x_{N+1}, \dots, x_{N+M}$.

El problema de la predicción es el de establecer ciertas funciones de las variables observables $x_1, \dots, x_N$ que puedan usarse como *valores conjeturados* para el resultado de las observaciones futuras de $x_{N+1}, \dots, x_{N+M}$.

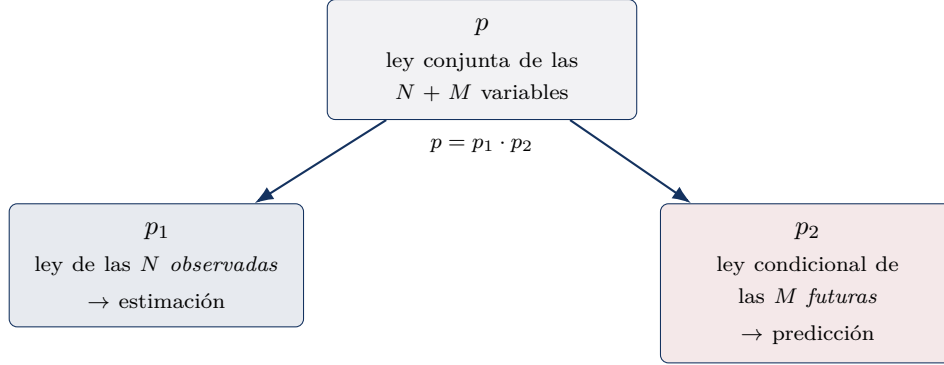
Supongamos que existe la ley elemental conjunta de las $N + M$ variables,

$$p(x_1, \dots, x_N, x_{N+1}, \dots, x_{N+M}),$$

aunque normalmente no se conozca. Esta ley se describiría habitualmente de forma implícita mediante un sistema de relaciones estocásticas entre las variables, como se explicó en los capítulos IV y V.

Supóngase por un momento que p es conocida. De ella podríamos calcular la ley condicional de las M variables futuras dadas las N observadas; llamémosla p_2 . Sea p_1 la ley conjunta de las N observables. Podemos escribir entonces la **factorización fundamental**

$$p = p_1 \cdot p_2. \quad (6.2)$$



Sea E_1 un punto del espacio muestral N -dimensional de las variables observadas, y E_2 un punto del espacio M -dimensional de las variables a predecir. Dado un E_1 particular, de p_2 podemos calcular la probabilidad condicional de que E_2 caiga en un conjunto prescrito. Esa probabilidad será en general función de E_1 .

La función de peso y el riesgo

Como toda predicción puntual acarrea un error, se introduce una **función de peso** Q que mide el coste de errar, y se busca la predicción que minimice su esperanza condicional:

$$\bar{Q} = E[Q | E_1] = \int_{R_2} Q p_2 dE_2. \quad (6.3)$$

El valor esperado de $\bar{Q}$ sobre el espacio muestral de las observadas es el **riesgo** asociado a la regla de predicción.

6.2. Sugerencias prácticas para derivar fórmulas de predicción

El procedimiento que Haavelmo propone tiene dos pasos.

- I. Minimícese $\bar{Q}$ dado por (6.3) respecto de los valores predichos, obteniendo una fórmula de predicción que dependerá en general de los parámetros desconocidos α .
- II. En la función resultante, sustitúyanse los α por sus estimadores de máxima verosimilitud $\hat{\alpha}_1, \dots, \hat{\alpha}_k$, derivados de las observaciones $x_1, \dots, x_N$ y de la distribución p_1 . La fórmula $\hat{E}_2 = \hat{E}_2(x_1, \dots, x_N; \hat{\alpha}_1, \dots, \hat{\alpha}_k)$ contiene entonces sólo elementos conocidos y queda determinada.

Puede demostrarse que este procedimiento conduce, en ciertos casos ordinarios, a las mismas fórmulas de predicción que las ya establecidas como «mejores» sobre la base de la teoría general de la estimación.

Ejemplo 6.1 (Predicción en un proceso autorregresivo). Considérese la sucesión de variables aleatorias definida por la fórmula de recurrencia

$$x_t = k x_{t-1} + \varepsilon_t, \quad t = 1, 2, \dots \quad (6.4)$$

donde x_0 es una constante dada, k es una constante desconocida y las ε son normales independientes de media cero y varianza común σ^2 . Supóngase que hemos observado hasta x_N y queremos predecir x_{N+1} y x_{N+2} .

La función de peso. Elijamos

$$Q = a(x_{N+2} - \hat{x}_{N+2})^2 + 2b(x_{N+2} - \hat{x}_{N+2})(x_{N+1} - \hat{x}_{N+1}) + c(x_{N+1} - \hat{x}_{N+1})^2, \quad (6.5)$$

con $a > 0$ y $ac > b^2$. Es decir: el peso de un error de predicción es constante a lo largo de una elipse centrada en $(\hat{x}_{N+1}, \hat{x}_{N+2})$.

La distribución condicional. Dados los valores precedentes,

$$p_2 = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}Y}, \quad Y = (x_{N+1} - kx_N)^2 + (x_{N+2} - kx_{N+1})^2. \quad (6.6)$$

La esperanza condicional de Q es

$$\bar{Q} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} Q \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}Y} dx_{N+1} dx_{N+2}. \quad (6.7)$$

Minimización. Derivando respecto de $\hat{x}_{N+1}$ y $\hat{x}_{N+2}$ se obtiene el sistema

$$\begin{cases} a\hat{x}_{N+2} + b\hat{x}_{N+1} = ak^2x_N + bkx_N, \\ b\hat{x}_{N+2} + c\hat{x}_{N+1} = bk^2x_N + ckx_N, \end{cases} \quad (6.8)$$

cuya solución es

$$\hat{x}_{N+1} = kx_N, \quad \hat{x}_{N+2} = k^2x_N, \quad (6.9)$$

independientemente de los valores de a , b y c . Es decir: los «mejores» valores de predicción relativos a la función de peso (6.5) son los *valores esperados* de x_{N+1} y x_{N+2} .

Pero no conocemos k . Su estimador de máxima verosimilitud es

$$\hat{k} = \frac{\sum_{t=1}^N x_t x_{t-1}}{\sum_{t=1}^N x_{t-1}^2}. \quad (6.10)$$

Las fórmulas de predicción son, según el principio adoptado,

$$\boxed{\hat{x}_{N+1} = \hat{k}x_N, \quad \hat{x}_{N+2} = \hat{k}^2x_N.} \quad (6.11)$$

Fiabilidad. Para juzgar la fiabilidad de la predicción podemos considerar la probabilidad de que $(x_{N+1} - \hat{x}_{N+1})$ y $(x_{N+2} - \hat{x}_{N+2})$ queden dentro de ciertos límites; o bien estudiar simplemente los valores del riesgo.

Nota del editor. Obsérvese la estructura del argumento, que se ha convertido en canónica: (i) el predictor óptimo bajo pérdida cuadrática es la esperanza condicional, y esta conclusión es *robusta* a la forma concreta de la función de peso dentro de la clase elíptica; (ii) la esperanza condicional depende de parámetros desconocidos; (iii) se sustituyen por estimadores consistentes. El coste —la incertidumbre añadida por estimar k en lugar de conocerlo— es precisamente lo que Haavelmo remite al cálculo del riesgo.

Conclusión

Haavelmo cierra anticipándose a la objeción del lector fatigado: que el enfoque expuesto, aunque simple en principio, exigiría en la mayoría de los casos una cantidad enorme de trabajo. Que —dicho con sarcasmo— «le llevaría toda una vida obtener una sola elasticidad de demanda». ¿Vale la pena? ¿No podemos arreglarnos, a efectos prácticos, con los métodos abreviados de siempre, el ajuste gráfico de curvas, o conjeturas razonables que combinen la experiencia general con lo que parece plausible a la vista de los datos disponibles?

Su respuesta tiene tres movimientos.

Primero, una concesión. Sería arrogante e injustificado condenar todos los métodos abreviados y el trabajo práctico de conjetura en que se apoyan miles de economistas en su labor diaria como administradores o asesores. De hecho, lo que la monografía ha intentado mostrar es que *esa clase de inferencia se basa también, implícita y quizá inconscientemente, en los mismos principios* que aquí se han tratado de describir con mayor precisión.

Segundo, la tesis. Los economistas podrían obtener información más útil y fiable —y también menos resultados espurios— de sus datos si adoptaran modelos de probabilidad formulados con más claridad; y tal formulación podría ayudar a sugerir qué datos buscar y cómo recogerlos.

Tercero, la exigencia. Si la economía ha de establecerse como ciencia cuantitativa respetable, muchos economistas tendrán que revisar sus ideas sobre el nivel de teoría y técnica estadística requerido, y sobre la cantidad de trabajo tedioso que hará falta incluso para proyectos de investigación modestos. En el otro platillo hay que contar el tiempo y el trabajo que podrían ahorrarse eliminando una buena dosis de malabarismo sin plan y sin futuro con las cifras.

La monografía termina con una comparación deliberadamente incómoda: en otras ciencias cuantitativas, el descubrimiento de «leyes», incluso en campos muy especializados, ha pasado del despacho privado a grandes laboratorios científicos donde decenas de expertos se ocupan no sólo de llevar a cabo las mediciones, sino también de elaborar con precisión escrupulosa las fórmulas a contrastar y los planes de los experimentos cruciales.

¿Deberíamos esperar menos en la investigación económica, si sus resultados han de ser la base de la política económica de la que pueden depender miles de millones de dólares de renta nacional y el bienestar económico general de millones de personas?

—Trygve Haavelmo, párrafo final

APÉNDICE A

Glosario de notación

La notación de 1944 difiere en varios puntos de la actual. Este glosario recoge los símbolos que Haavelmo emplea de forma sistemática, con su equivalente moderno cuando lo hay.

Símbolo	Significado en el texto	Notación actual
Variables		
x'_i	Variable <i>teórica</i> : construcción interna al modelo	sin equivalente estándar
x_i	Variable <i>verdadera</i> observable	x_i
ξ_{ij}	Valor verdadero (libre de error de medición)	x_i^* (variable latente)
η_{ij}	Error de medición	u_i, v_i
ε_{ij}	Perturbación estructural	u_i, ϵ_i
y'	Variable dependiente teórica	y
s, s'	Residuo implícito de una relación	u
Conjuntos y probabilidad		
A	Conjunto fundamental de probabilidad	Ω (espacio muestral)
$\{A\}$	Cuerpo de Borel	$\mathcal{F}$ (σ -álgebra)
$m(\cdot)$	Medida	μ
$P(X A)$	Probabilidad de la propiedad X	$P(X)$
$P(w)$	Ley <i>integral</i> de probabilidad	función de distribución F
$p(x)$	Ley <i>elemental</i> de probabilidad	densidad $f(x)$
w	Conjunto medible del espacio muestral	$B \in \mathcal{F}$
E, E_1, E_2	Punto muestral	realización
R_n	Espacio muestral n -dimensional	$\mathbb{R}^n$
Contraste de hipótesis		
Ω	Clase de todas las leyes de probabilidad	espacio de modelos
Ω^0	Conjunto de hipótesis <i>admisibles a priori</i>	espacio de modelos mantenido
ω, ω^0	Subconjunto que define la hipótesis nula	Θ_0
W_0	Región crítica (de rechazo)	región de rechazo
α	Nivel de significación; tamaño de W_0	α
$\beta(k)$	Función de potencia	$1 - \beta$ (potencia)
H_0	Hipótesis contrastada	H_0
Estimación e identificación		
$\alpha_1, \dots, \alpha_k$	Parámetros estructurales desconocidos	β, θ (estructurales)
a_1, a_2, b_1, b_2	Parámetros de la forma reducida	π (forma reducida)
$\beta_1, \dots, \beta_r$	Parámetros de la distribución de las ε	σ, Σ
$\gamma_1, \dots, \gamma_q$	Parámetros de la distribución de los errores de medición	—
θ	Punto genérico del espacio de parámetros	θ
$S(\theta^0)$	Conjunto de puntos generados por θ^0	familia observacionalmente equivalente

Símbolo	Significado	Notación actual
ν	Grado de reducibilidad (parámetros redundantes)	déficit de rango
$\Gamma(\cdot)$	Determinante gramiano	matriz de Gram
m_{ij}, m_i	Momentos muestrales $\frac{1}{N} \sum x_i x_j, \frac{1}{N} \sum x_i$	$\hat{E}[x_i x_j], \bar{x}_i$
<i>Autonomía y estructura</i>		
Ω (cap. II)	Clase de todas las estructuras concebibles	espacio de estructuras
ω_A	Subclase de estructuras que satisfacen la relación A	conjunto de invariancia
$\Delta_i y'$	Influencia <i>potencial</i> de x_i	efecto parcial / derivada
Q_i	Base de la influencia <i>fáctica</i> de x_i	contribución a la varianza explicada
<i>Predicción</i>		
p_1	Ley conjunta de las variables observadas	verosimilitud
p_2	Ley condicional de las variables futuras	densidad predictiva
Q	Función de peso (coste del error de predicción)	función de pérdida
$\bar{Q}$	Esperanza condicional de la pérdida	pérdida esperada

APÉNDICE B

Mapa conceptual de la monografía

Cuadro B.1: Estructura de la obra: qué problema resuelve cada capítulo.

Cap.	Título	Pregunta que responde	Aportación decisiva
I	Modelos abstractos y realidad	¿En qué sentido puede una teoría exacta ser «casi verdadera»?	La distinción entre variables teóricas, verdaderas y observacionales; el <i>diseño de experimentos</i> como apéndice obligatorio de toda teoría
II	El grado de permanencia de las leyes económicas	¿Por qué las relaciones estimadas se rompen?	Los conceptos de influencia <i>potencial</i> frente a <i>fáctica</i> , y de autonomía frente a <i>confluencia</i>
III	Esquemas estocásticos como base de la econometría	¿Es aplicable la probabilidad a datos económicos?	Sí: basta tratar las N observaciones como <i>un</i> punto muestral N -dimensional. Definición de ecuación estocástica
IV	La contrastación de hipótesis	¿Cómo formular una teoría económica para que sea contrastable?	Traducción del sistema económico a una hipótesis sobre $P(w)$; la importancia crítica de especificar Ω^0
V	Problemas de estimación	¿Cómo estimar los parámetros de un sistema simultáneo?	La ley conjunta de <i>todas</i> las observables es la única base válida; identificación vía independencia lineal; el sesgo de simultaneidad
VI	Problemas de predicción	¿Cómo predecir cuando la ley es desconocida?	Factorización $p = p_1 p_2$; minimizar la pérdida esperada y sustituir los parámetros por sus estimadores máximo-verosímiles

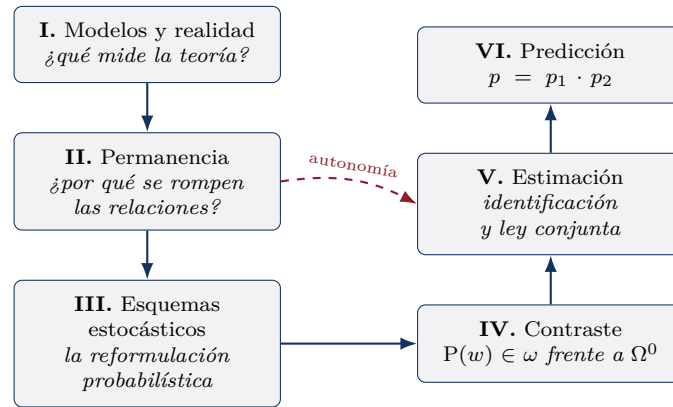


Figura B.1: Encadenamiento lógico de la monografía. La flecha discontinua señala que el concepto de autonomía introducido en el capítulo II es el que justifica, en el capítulo V, por qué hay que estimar la forma *estructural* y no conformarse con relaciones confluentes.

Referencias citadas por Haavelmo

Bibliografía

- [1] Haavelmo, T. (1944). «The Probability Approach in Econometrics». *Econometrica*, 12 (Supplement), iii–vi, 1–115. [OBRA DE REFERENCIA DE ESTA EDICIÓN DE ESTUDIO]
- [2] Feller, W. (1938). «Note on Regions Similar to the Sample Space». *Statistical Research Memoirs*, II. Londres, pp. 107–125.
- [3] Frisch, R. (1938). *Statistical versus Theoretical Relations in Economic Macro-Dynamics*. Memorandum mimeografiado preparado para la Business Cycle Conference, Cambridge (Inglaterra), 18–20 de julio de 1938, para discutir la publicación de J. Tinbergen de 1938 para la Sociedad de Naciones. [FUENTE DEL CONCEPTO DE AUTONOMÍA]
- [4] Hotelling, H. (1942). «Problems of Prediction». *The American Journal of Sociology*, 48 (julio), pp. 61–76.
- [5] Lévy, P. (1937). *Théorie de l'addition des variables aléatoires*. París.
- [6] Lusin, N. (1930). *Les ensembles analytiques*. París.
- [7] Mann, H. B. y Wald, A. (1943). «On the Statistical Treatment of Linear Stochastic Difference Equations». *Econometrica*, 11 (julio–octubre), pp. 173–220. [HAAVELMO LO SEÑALA COMO LECTURA COMPLEMENTARIA IMPRESCINDIBLE]
- [8] Marschak, J. (1942). «Economic Interdependence and Statistical Analysis». En *Studies in Mathematical Economics and Econometrics, in Memory of Henry Schultz*. Chicago, pp. 135–150.
- [9] Neyman, J. (1937). *Lectures and Conferences on Mathematical Statistics*. Washington.
- [10] Neyman, J. (1938). «L'estimation statistique traitée comme un problème classique de probabilité». *Actualités scientifiques et industrielles*, 739. Conférences internationales de sciences mathématiques, París, pp. 25–57.
- [11] Neyman, J. y Pearson, E. S. *Statistical Research Memoirs*, Vol. I (1936) y Vol. II (1938). Londres. [BASE DE TODO EL CAPÍTULO IV]
- [12] Pareto, V. *Manuel d'économie politique*, 2.^a ed., p. 9.
- [13] Russell, B. (1927). *The Analysis of Matter*. Nueva York, p. 194.
- [14] Saks, S. (1937). *Theory of the Integral*. Nueva York.
- [15] Wald, A. (1939). «Contribution to the Theory of Statistical Estimation and Testing Hypotheses». *Annals of Mathematical Statistics*, 10 (diciembre), pp. 299–326.
- [16] Wald, A. (1940). «A New Foundation of the Method of Maximum Likelihood in Statistical Theory». Cowles Commission for Research in Economics, *Report of Sixth Annual Research Conference on Economics and Statistics*, pp. 33–35.
- [17] Wald, A. (1941). «Asymptotically Most Powerful Tests of Statistical Hypotheses». *Annals of Mathematical Statistics*, 12 (marzo), pp. 1–19.
- [18] Wilks, S. S. (1937). *Statistical Inference, 1936–37*. Princeton, N. J.
- [19] Wilks, S. S. (1943). *Mathematical Statistics*. Princeton.
- [20] Yule, G. U. (1926). «Why Do We Sometimes Get Nonsense-correlations between Time Series?». *Journal of the Royal Statistical Society*, 89, pp. 1–64.

Nota sobre esta edición

Qué es —y qué no es— este documento

Este documento es una **edición de estudio en español** de la monografía de Trygve Haavelmo *The Probability Approach in Econometrics* (1944). **No es una traducción literal del original.**

La monografía se publicó como suplemento de *Econometrica* y sigue amparada por derechos de autor de The Econometric Society. Una traducción íntegra palabra por palabra constituiría una obra derivada que reproduce el texto completo. Lo que se ofrece aquí es distinto y, para efectos de estudio y docencia, más operativo:

- La **estructura completa** del original: seis capítulos, veintitrés secciones numeradas, conservando la numeración de Haavelmo para permitir el cotejo directo con el texto en inglés.
- Una **exposición en español** de cada argumento, redactada de nuevo, no traducida: se explica qué sostiene Haavelmo en cada sección, con qué propósito y cómo encaja en el conjunto.
- El **aparato matemático reconstruido íntegramente**. Las ecuaciones conservan la numeración original —(8.16), (16.5), (21.30), etc.— de modo que la correspondencia con el texto fuente sea inequívoca. El formalismo matemático es contenido técnico, no expresión literaria, y se reproduce completo.
- Las **tres figuras** del original, redibujadas en TikZ y pgfplots, y la **Tabla I** (valores de la función de potencia).
- Un **glosario de notación** y una **bibliografía** con las obras que Haavelmo cita.

Nota del editor. Para el estudio serio de esta obra, esta guía debe usarse *junto* al original, no en lugar de él. El texto en inglés está disponible en JSTOR ([stable/1906935](#)) y en los repositorios de la Cowles Commission. Las citas textuales que aparecen aquí son breves, van entrecomilladas y llevan atribución.

Por qué esta obra importa

La monografía de Haavelmo es el documento fundacional de la econometría moderna. Antes de 1944, la práctica dominante consistía en formular una teoría económica como un sistema de relaciones funcionales exactas, compararla con mediciones y *juzgar* si el ajuste era «bueno» o «malo». Se usaban herramientas de inferencia estadística —errores estándar, coeficientes de correlación múltiple— sin aceptar el fundamento sobre el que esas herramientas descansan: un esquema estocástico explícito.

La tesis central de Haavelmo es que esto es incoherente. Ninguna herramienta de la teoría estadística tiene sentido —salvo, quizá, con fines meramente descriptivos— si no se refiere a algún esquema estocástico. Y el obstáculo que había frenado a los economistas —la idea de que los modelos de probabilidad exigen observaciones independientes e idénticamente distribuidas, condición que las series temporales económicas no cumplen— descansa sobre una concepción demasiado estrecha de la probabilidad. Basta con tratar el conjunto completo

de n observaciones como *una sola* realización de un vector aleatorio n -dimensional, cuya ley conjunta puede ser puramente hipotética. Con un único punto muestral en n dimensiones se pueden contrastar hipótesis sobre esa ley conjunta.

Esta reformulación abrió el camino a todo lo que vino después: la identificación, los estimadores de máxima verosimilitud en sistemas simultáneos, el programa de la Cowles Commission. Haavelmo recibió el Premio Nobel de Economía en 1989 por este trabajo.

Cómo está organizado

Cada sección sigue el mismo patrón: una caja con la *idea central*, la exposición del argumento, y el desarrollo formal con las ecuaciones numeradas. Las notas del editor —enmarcadas en rojo— señalan conexiones con la literatura posterior o precisiones que ayudan al lector contemporáneo.
